

李导数

要研究局域视界，它的对称性很重要，而对称性与李导数相关联，所以先研究一下李导数的性质，首先是嘉当魔术公式

$$L_X \omega = dX \cdot \omega + X \cdot d\omega$$

然后对上式做一个微分得到

$$dL_X \omega = dX \cdot d\omega$$

也就是

$$dL_X = dX \cdot d$$

然后就是

$$\begin{aligned} L_X d\omega &= dX \cdot d\omega + X \cdot dd\omega \\ &= dX \cdot d\omega \\ &= dL_X \omega \end{aligned}$$

也就是

$$[L_X, d] = 0$$

也就是李导数和外微分是交换的。这最直接的结论就是李导数是保闭形式的，比如对于辛几何来说，辛形式是闭的，而

$$L_X d\omega = dL_X \omega$$

使得用任何流来生成 $d\omega$ 的移动都保持它是闭的。然后在爱因斯坦-麦克斯韦理论中，规范场的曲率是闭的，此时就有

$$L_X dA = dL_X A$$

也就是对电磁场张量做一个无穷小时空变换后，等价于先对电磁势做一个变换，然后再取变换后的曲率。

前面的推导还有一个结论是

$$L_X d = dX \cdot d$$

也就是对闭形式有

$$L_X = di_X$$

它的李导数等价于先用生成矢量场与它缩并，再求外微分。

视界本身就是一个超曲面，所以还需要涉及到李导数和推前拉回之间的交换关系。设

$$\phi : N \rightarrow M$$

是一个嵌入，则 $\forall T \in \mathcal{T}_M^{(0,l)}$ ， $X \in TN$ ， $Y^{(l,0)} \in \mathcal{T}_N$ ，有

$$\begin{aligned}
(L_X \phi^*)T(Y) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{X_t^*(\phi^*T)(Y) - (\phi^*T)(Y)}{t} \\
&= \phi^* \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\phi^*T)(X_{t*}Y) - (\phi^*T)(Y)}{t} \\
&= \phi^* \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\phi^*T)(X_{t*}\phi^*\phi_*Y) - (\phi^*T)(Y)}{t} \\
&= \phi^* \lim_{t \rightarrow 0} \frac{T(\phi_*X_{t*}\phi^*\phi_*Y) - T(\phi_*Y)}{t}
\end{aligned}$$

定义

$$Y' := \phi_*Y \in \mathcal{T}_M \quad X' := \phi_*X \in \mathcal{T}_M$$

上式变为

$$\begin{aligned}
(L_X \phi^*)T(Y) &= \phi^* \lim_{t \rightarrow 0} \frac{T(X_{t*}'Y') - T(Y')}{t} \\
&= \phi^* \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(X_t'^*T)(Y') - T(Y')}{t} \\
&= \phi^* L_{X'}T(Y')
\end{aligned}$$

所以

$$L_X \phi^* = \phi^* L_{\phi_*X}$$

但是需要注意的是，对于非微分同胚映射来说，只有余矢量场可以拉回，只有矢量场可以推前，因此定义中才对 T 和 Y 有要求。还要注意只定义了等号左边可以写成等号右边，因为等号右边的 T 不能作用到任意矢量场，必须是从 N 上被推前过来的矢量场。特别的，如果 $N \subset M$ 是 M 的子流形，且在 N 上使用 M 诱导的标架，那么可以把 X' 和 X 认同，从而得到

$$L_X \phi^* = \phi^* L_X$$

类光超曲面

一般超曲面的切空间与余切空间

设 l_μ 是流形 $(M, g_{\mu\nu})$ 的超曲面 Σ 的处处非零法余矢场，则 M 上的函数 f 在超曲面上为常数，且 df 处处非零也为法余矢。法余矢的方向是唯一的，假如 g 也是一个这样的函数，那么等价于存在一个流形上的函数 N 在超曲面上为常数，使得 $g = Nf$ 。所以

$$dg = Ndf + f dN$$

不妨把超曲面延拓为它的一个小邻域内的分层，并把 f 和 g 调整为与分层适配的函数，也就是在每一层上 f 和 g 都保持常数。由此会把 N 也进行延拓，由于 N 在每个超曲面上为常数，因此 N 只依赖于 g 和 f ，所以在该邻域中有

$$dN = \frac{dN}{df} df$$

因此

$$dg = (N + f \frac{dN}{df}) df$$

所以法余矢的方向是唯一的。但是它们诱导的导子却并不一定一致，因为导子依赖坐标系的选取，存在 $\Sigma \subset N$ ，可以在 N 上以 f 为第一坐标建立坐标系，设流形维数为 n ，则可以定义

$$\partial_f(\phi) := \frac{\partial \phi}{\partial f} := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\phi(f + \epsilon, x^2, \dots, x^n) - \phi(f, x^2, \dots, x^n)}{\epsilon} \quad \forall \phi \in \mathcal{F}_N$$

也就是需要固定住其它坐标不变。比如约定了一种坐标系的话，再进行一个变换

$$\begin{aligned} x'^1 &= f \\ x'^2 &= x^2 + f \\ x'^{n \neq 1, 2} &= x^n \end{aligned}$$

那么就有在旧的坐标系下

$$\partial_f = \partial_{x^1} = \partial_{x'^1} + \partial_{x'^2}$$

而在新坐标系下

$$\partial_f = \partial_{x'^1}$$

定义

$$\mathcal{T}\Sigma = \text{span}_{\mathbb{R}}\{v^\nu \partial_{x^\nu}^a | \nu = 2, \dots, n\}$$

和

$$\mathcal{T}^*\Sigma = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\omega_\mu dx^\mu | \mu = 2, \dots, n\}$$

显然 $\mathcal{T}\Sigma$ 的分解是唯一的，因为它事实上是 l_μ 在 TM 中的核，可以把它看作超曲面的切空间 $T\Sigma$ 。而 $\mathcal{T}^*\Sigma$ 是 ∂_f 在 T^*M 中的核，所以并不是唯一的。所以任何一个与法余矢不正交的 Σ 上的切矢，都可以作为一种 ∂_f 。由于法余矢一定不在任意一种分解的 $\mathcal{T}^*\Sigma$ 中，但是由于 $\mathcal{T}^*\Sigma$ 只比 T^*M 低一维，所以不同的 $\mathcal{T}^*\Sigma$ 中元素之间一定汇相差一些 l_μ ，但是这种相差需要保证 l_μ 不能在内部被线性组合出来。回到刚刚的例子

$$dx'^2 = dx^2 + df$$

但是 df 并不是 $\mathcal{T}^*\Sigma$ 中的元素。

因此流形上其实并不存在天然子流形的余切空间，把完整流形约化到子流形上的时候，只需要确保 $T\Sigma$ 完全和法余矢正交即可。而 $\mathcal{T}^*\Sigma$ 并不唯一，如果只关心一些子流形上的量，由于它们最多相差一些 l_μ ，所以可以直接使用

$$\mathfrak{T}^*\Sigma := T^*M / \text{span}_{\mathbb{R}}(l_\mu)$$

来作为子流形上的余切空间。现在来证明商空间与流形间的推前拉回是适配的，先考虑流形 M 和超曲面 Σ 之间的映射，这种映射可以有两种，一种是 Σ 到 M 的嵌入映射，一种是把 M “压缩”成 Σ 的投影映射。先简单考虑后者，后者涉及到 M 上点到 Σ 上点的认同，为了让映射是连续的，可以想见 Σ 上一点 p 在 M 中的逆向应该是单连通的（如果 M 是单连通的）一维子流形，显然子流形的划分不是唯一的，一种子流形划分的切向量场就等价于一种 ∂_f 的选择。所以这实际上会给出一个具体的空间 $\mathcal{T}^*\Sigma$ ，而非前面所说的商空间，下面具体论证：假设有这样的一个映射

$$\phi : M \rightarrow \Sigma$$

由于这不是一个微分同胚，所以余矢量只能被拉回而不能被推前，所以 $\forall \omega \in T^*\Sigma$ ，有

$$\phi^*\omega(v) = \omega(\phi_*v)$$

所以

$$\phi^*\omega(\partial_f) = 0$$

因此 $T^*\Sigma$ 在 ϕ 下的拉回其实是选定 ∂_t 后的那个 $\mathcal{T}^*\Sigma$ 而非 $\mathfrak{T}^*\Sigma$ 。

然后再来考虑嵌入映射

$$\phi: \Sigma \rightarrow M$$

此时流形 M 上并没有一个天然的矢量场的划分，所以没有天然的 ∂_t 的选择。此外，这也不是微分同胚，所以余矢量只能被拉回而不能被推前，而对于 $\forall \omega \in \mathfrak{T}^*\Sigma$ ，有

$$\phi^*\omega(v) = \omega(\phi_*v)$$

所以

$$\phi^*l(v) = 0$$

这确实导致

$$\phi^*[\mathfrak{T}^*\Sigma] = T^*\Sigma$$

所以这种商空间的方式其实是和嵌入映射相容的一种选择。由于流形到超曲面的投影映射并不唯一，所以不是内禀的，而商空间的方式是内禀的，因此后者从数学上更加自然，但是实际操作的时候前者可能更具有技术上的优势。

如果流形上有附加结构，例如一个可以给超曲面分叶的矢量场，或者度规，则可以有天然的余切空间的适配指定，这些结构中一个好的矢量场是最小化的结构。度规则具有一定的冗余，它通过给出与余法矢正交的余矢量空间来定义 $T^*\Sigma$ ，但是这会导致一个问题，就是在这种定义下，如果切矢量是类光的，那么它自己就会属于 $T^*\Sigma$ 。也就是 l^μ 既是 $T\Sigma$ 中的矢量又是法矢， l_μ 既是 $T^*\Sigma$ 中的矢量又是法余矢。然而这又与 $T^*\Sigma$ 同构于 $T\Sigma$ 的对偶空间相矛盾，因为这样定义的 $T^*\Sigma$ 在 l_μ 这个方向是退化的。所以对于这种情况，最好的办法就是要么引入一个额外的辅助矢量场，要么就用商空间的办法。所以在进行时间分叶的 $3+1$ 分解的时候，为了技术上的方便就用度规诱导的法矢来得到余切空间，但是在处理类光超曲面的时候，度规不再诱导一个天然的法矢，从而无法给出与度规适配的、天然的余切空间，此时要么人为引入一个与几何独立的额外辅助矢量，要么就放弃这种路线而采用商空间的形式。

类光超曲面上的几何

假设 l_μ 是流形 $(M, g_{\mu\nu})$ 的类光超曲面 Δ 的类光法余矢场， k^μ 是与它内积为 -1 的辅助类光矢量场。通过对满足

$$g^{\mu\nu} = e_I^\mu e_J^\nu \eta^{IJ}$$

的度规的正交归一标架 e_I^μ 进行选择，可以实现

$$l^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0^\mu + e_1^\mu) \quad k^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0^\mu - e_1^\mu)$$

此时度规可以写为

$$g_{\mu\nu} = e_\mu^A e_{\nu A} - k_\mu l_\nu - k_\nu l_\mu$$

使用 l_μ 是 Δ 上法余矢的性质，可以得到 $l^\mu, e_A^\mu \in T\Delta$ ，又由于它们线性无关，所以它们张成超曲面的切空间。

在这个具体的例子中，展示为什么找不到 $T^*\Delta$ 。

先假设存在唯一的指定。关于 k^μ ，由于它和 l_μ 不正交，所以它有翘出去的部分，但是无法完全确认它没有切于超曲面的分量。接下来尝试寻找 $T^*\Delta$ ，它们应该和完全翘出去的矢量正交，但是无法找到完全翘出去的矢量，所以无法确定该空间。先证明假如 $e_\mu^A \in T^*\Delta$ ，那么就能唯一的确定 k^μ 就是完全翘出去的。设它不切于超曲面的分量为 $\tilde{k}^\mu$ ，则可以写为

$$k^\mu = \tilde{k}^\mu + \alpha^l l^\mu + \alpha^A e_A^\mu$$

它和 e_μ^A 正交给与

$$\alpha^A = 0$$

所以退化为

$$k^\mu = \tilde{k}^\mu + \alpha^l l^\mu$$

还需要让它保持类光，就必须有

$$\alpha^l = 0$$

所以只能是

$$k^\mu = \tilde{k}^\mu$$

现在证明如果有这样好的选择

$$\tilde{k}^\mu, l^\mu, \tilde{e}_A^\mu$$

它们存在一个规范变换依旧满足超曲面上所有的条件，但是不再保证变换后的 k^μ 依旧是翘出去的。为了保证 l_μ 法余矢的地位，变换最多只能对 l^μ 做一个线性放缩，这是平凡的，所以只考虑一个一般的固定住 l^μ 的变换

$$\begin{aligned} l^\mu &= l^\mu \\ k^\mu &= \alpha^k \tilde{k}^\mu + \alpha^A \tilde{e}_A^\mu \\ e_A^\mu &= \beta_A^B \tilde{e}_B^\mu + \beta_A^l l^\mu + \beta_A^k k^\mu \end{aligned}$$

为了保证和 l^μ 的正交归一化关系，必须有

$$\alpha^k = 1 \quad \beta_A^k = 0$$

然后保证各自的性质就要有

$$\alpha^1 = -\alpha^2 =: \alpha$$

和

$$\beta_A^B = \delta_A^B$$

或

$$\beta_A^B = \delta_{-A}^B$$

选择第一个规范。在此前提下还要满足 k^μ 和 e_A^μ 的正交关系，从而有

$$\alpha_A = \beta_A^l$$

所以变换退化为

$$\begin{aligned} l^\mu &= l^\mu \\ k^\mu &= \tilde{k}^\mu + \alpha^A \tilde{e}_A^\mu \\ e_A^\mu &= \tilde{e}_A^\mu + \alpha_A l^\mu \end{aligned}$$

对应的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha & -\alpha \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & -\alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它的行列式为

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

所以这种由一个参数 α 决定的变换是完全任意的，但是一旦进行了这种变换，就无法保证 k^μ 完全翘出去了，也无法保证 $e_\mu^A \in T^*\Delta$ ，因为新引入的 $\alpha_A l_\mu$ 是法余矢。所以并不存在唯一的 $T^*\Delta$ 的指定。

根据前面的分析，由于这是类光超曲面，所以用度规来诱导余矢量空间是不行的，采用商空间的方式。定义

$$\mathfrak{T}^*\Delta := \{\hat{v}[[v] \in T^*M/\text{span}_{\mathbb{R}}\{l\}]\}$$

为简单起见，没有歧义的时候后面不区分符号 $\mathfrak{T}^*\Delta$ 和 $T^*\Delta$ 。注意如果选择 k^μ 为辅助矢量，那么

$$q_{\mu\nu} := e_{\mu A} e_\nu^A$$

就是度规在以它为基准定义的 $T^*\Delta$ 中的限制，进一步的，可以用 k_μ 作为法余矢来得到一个 Δ 商的二维类空面，此时 $q_{\mu\nu}$ 就升格为类空面上的度规。而在商空间的方法中这一个量的拉回是度规在 Δ 上的拉回，并不必关联某二维面的度规。此外还有一个量是

$$p_\nu^\mu := q_\nu^\mu - l^\mu k_\nu = \delta_\nu^\mu + k^\mu l_\nu$$

显然它的拉回则是 δ_ν^μ 在 Δ 上的拉回。所以有

$$\begin{aligned} \phi^* \omega_\mu &= \phi^* \delta_\mu^\nu \phi^* \omega_\nu \\ &= (\phi^* p_\mu^\nu) \phi^* \omega_\nu \\ &= \phi^* (p_\mu^\nu \omega_\nu) \end{aligned}$$

也就是它会把时空中的形式场中在 Δ 上的拉回的非平凡部分保留。但是要注意一个事情就是，前面说 $T^*\Delta$ 无法唯一的确定，等价于在 TM 中无法找到一个矢量 v^μ 并宣称它完全不属于 $T\Delta$ ，从而使用 v^μ 在 T^*M 中的核来定义 $T^*\Delta$ 。因此 p_ν^μ 只能保证

1. $\forall X^\mu \in T\Delta, p_\nu^\mu X^\nu = X^\mu$
2. $\forall X^\mu \in TM, p_\nu^\mu X^\nu \in T\Delta$

却不能保证把 $X^\mu \in TM$ 投影到 $T\Delta$ 中，因为 TM 中任意一个元素的 $T\Delta$ 部分本就无法定义。所以与其说 p_ν^μ 是从 M 上的矢量及余矢量空间到 Δ 上的矢量及余矢量空间的投影算符，不如说

p_ν^μ 在 Δ 上的限制为恒等算符。所以在用的时候要小心一点。话说回来，只要一直知道 $X^\mu \in TM$ 的 $T\Delta$ 分量本就不是良定义的就不会在计算的时候有什么问题。

定义类光测地线汇的形变张量

$$B_{\mu\nu} = \nabla_\mu l_\nu$$

在计算之前先证明一个重要的事情，即超曲面正交的类光矢量场都是类光测地线汇的切矢。对一个超曲面上的函数值为零的函数 f 来说，它在超曲面上满足

$$f = 0 \quad \nabla_\mu f = \alpha l_\mu$$

注意其中 α 可能为零。特别的，当 f 是超曲面的约束函数的时候， $\alpha \neq 0$ 。选一个这样的 f ，由于 $\phi = l^\mu l_\mu$ ，所以在超曲面上有

$$\begin{aligned} \alpha_\phi l_\mu &= \nabla_\mu \phi \\ &= \nabla_\mu l^\nu \alpha_f^{-1} \nabla_\nu f \\ &= l^\nu \alpha_f^{-1} \nabla_\mu \nabla_\nu f + (\nabla_\mu l^\nu \alpha_f^{-1}) \nabla_\nu f \\ &= l^\nu \alpha_f^{-1} \nabla_\nu \nabla_\mu f + (\nabla_\mu l^\nu \alpha_f^{-1}) \nabla_\nu f \\ &= l^\nu \nabla_\nu l_\mu - l^\nu (\nabla_\mu f) \nabla_\nu \alpha_f^{-1} + l^\nu (\nabla_\mu \alpha_f^{-1}) \nabla_\nu f + l_\nu \nabla_\mu l^\nu \\ &= l^\nu \nabla_\nu l_\mu - l^\nu l_\mu \alpha_f \nabla_\nu \alpha_f^{-1} \\ &= l^\nu \nabla_\nu l_\mu + l_\mu l^\nu \nabla_\nu \ln|\alpha_f| \end{aligned}$$

所以

$$l^\nu \nabla_\nu l_\mu = (\alpha_\phi - l^\nu \nabla_\nu \ln|\alpha_f|) l_\mu =: \kappa_l l_\mu$$

所以 l^μ 是测地线场的切矢场。

由于 l^μ 是超曲面正交的类光矢量场，所以是测地线，然后计算

$$\begin{aligned} B_{\mu\nu} &= (q_\mu^\sigma - k^\sigma l_\mu - l^\sigma k_\mu)(q_\nu^\rho - k^\rho l_\nu) B_{\sigma\rho} \\ &= q_\mu^\sigma q_\nu^\rho B_{\sigma\rho} - q_\mu^\sigma k^\rho l_\nu B_{\sigma\rho} - k^\sigma l_\mu q_\nu^\rho B_{\sigma\rho} + k^\sigma l_\mu k^\rho l_\nu B_{\sigma\rho} - \kappa_l k_\mu q_\nu^\rho l_\rho + \kappa_l k_\mu k^\rho l_\nu l_\rho \\ &= q_\mu^\sigma q_\nu^\rho B_{\sigma\rho} - q_\mu^\sigma k^\rho l_\nu B_{\sigma\rho} - k^\sigma l_\mu q_\nu^\rho B_{\sigma\rho} + k^\sigma l_\mu k^\rho l_\nu B_{\sigma\rho} - \kappa_l k_\mu l_\nu \end{aligned}$$

所以

$$\hat{B}_{\mu\nu} = q_\mu^\sigma q_\nu^\rho B_{\sigma\rho}$$

并且容易看到 $p_\nu^\mu B_{\mu\sigma}$ 在 $T^*\Delta$ 上的拉回也为 $\hat{B}_{\nu\sigma}$ 。

所以这是一个二维量。定义

$$\theta := q^{\sigma\rho} B_{\sigma\rho} \quad \sigma_{\mu\nu} = \hat{B}_{(\mu\nu)} - \frac{1}{2} q_{\mu\nu} \quad \omega_{\mu\nu} := \hat{B}_{[\mu\nu]}$$

看一下膨胀最直接的物理意义，既然叫它膨胀，显然和积分测度的变化有关。计算一下时空度规沿着法矢的李导数，利用公式

$$\delta \det M = (\det M) \text{tr}(M^{-1} \delta M)$$

可以有

$$\begin{aligned}
L_l \sqrt{-g} &= -\frac{1}{2\sqrt{-g}} L_l g \\
&= -\frac{1}{2\sqrt{-g}} g g^{\mu\nu} L_l g_{\mu\nu} \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} 2B_{(\mu\nu)} \\
&= \sqrt{-g} B_\mu{}^\mu
\end{aligned}$$

容易看到

$$\theta = B_\mu{}^\mu - \kappa_l$$

所以有

$$L_l \sqrt{-g} = \sqrt{-g}(\theta + \kappa_l)$$

然后计算二维度规面元的李导数，也就是

$$\begin{aligned}
L_l \sqrt{q} &= \frac{1}{2} \sqrt{q} q^{\mu\nu} L_l q_{\mu\nu} \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{q} L_l (g_{\mu\nu} + k_\mu l_\nu + l_\mu k_\nu) \\
&= \sqrt{q} q^{\mu\nu} B_{\mu\nu} \\
&= \theta \sqrt{q}
\end{aligned}$$

所以它其实对应着二维面元沿着法矢方向的膨胀，且与四维体元之间差一个测地线的重参数化，如果选择测地线的仿射参数，那么它也对应着四维体元的膨胀。

可以计算它的 Raychaudhuri 方程

$$\begin{aligned}
l^\mu \nabla_\mu \theta &= l^\mu \nabla_\mu (\nabla_\sigma l^\sigma - \kappa_l) \\
&= l^\mu R_{\mu\sigma}{}^\sigma{}_\rho l^\rho + l^\mu \nabla_\sigma \nabla_\mu l^\sigma - l^\mu \nabla_\mu \kappa_l \\
&= -l^\mu R_{\mu\rho} l^\rho + \nabla_\sigma l^\mu \nabla_\mu l^\sigma - (\nabla_\sigma l^\mu)(\nabla_\mu l^\sigma) - l^\mu \nabla_\mu \kappa_l \\
&= -l^\mu R_{\mu\rho} l^\rho + \nabla_\sigma \kappa_l l^\sigma - B_{\sigma}{}^\mu B_\mu{}^\sigma - l^\mu \nabla_\mu \kappa_l \\
&= -R_{\mu\nu} l^\mu l^\nu + \kappa_l(\theta + \kappa_l) - B_{\mu\nu}(q_\sigma^\mu - k^\mu l_\sigma - l^\mu k_\sigma)(q_\rho^\nu - k^\nu l_\rho - l^\nu k_\rho) B^{\rho\sigma} \\
&= -R_{\mu\nu} l^\mu l^\nu + \kappa_l(\theta + \kappa_l) - (q_\sigma^\mu B^{\rho\sigma} - l^\mu k_\sigma B^{\rho\sigma})(q_\rho^\nu B_{\mu\nu} - k^\nu l_\rho B_{\mu\nu}) \\
&= -R_{\mu\nu} l^\mu l^\nu + \kappa_l(\theta + \kappa_l) - (\hat{B}_{\mu\nu} \hat{B}^{\nu\mu} - q^{\mu\sigma} \kappa_l l_\sigma k^\nu B_{\mu\nu} - q_\rho^\nu k_\sigma \kappa_l l_\nu B^{\rho\sigma} + \kappa_l^2 l_\nu k^\nu k^\sigma l_\sigma) \\
&= -R_{\mu\nu} l^\mu l^\nu + \kappa_l \theta - (\frac{1}{2} \theta h_{\mu\nu} + \sigma_{\mu\nu} + \omega_{\mu\nu}) \hat{B}^{\nu\mu} \\
&= -R_{\mu\nu} l^\mu l^\nu + \kappa_l \theta - \frac{1}{2} \theta^2 + \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} - \sigma_{\mu\nu} (\frac{1}{2} \theta h^{\mu\nu} + \sigma^{\mu\nu}) \\
&= -\frac{1}{2} \theta^2 - \sigma_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu} + \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} - R_{\mu\nu} l^\mu l^\nu + \kappa_l \theta
\end{aligned}$$

诱导联络

考察一下导数算符在 Δ 上的诱导， $\forall X^\mu, Y^\mu \in T\Delta$ ，如果希望 $X^\mu \nabla_\mu Y^\nu$ 是封闭的，就等价于需要

$$l_\nu X^\mu \nabla_\mu Y^\nu = 0 \quad \forall X^\mu, Y^\mu \in T\Delta$$

也就是

$$X^\mu Y^\mu B_{\mu\nu} = 0$$

上式如果 $X^\mu = l^\mu$ ，则得到

$$Y^\nu \kappa_l l_\nu = 0$$

是平凡的，如果 $Y^\mu = l^\mu$ ，则也是恒等式，所以就非平凡的部分是 X^μ 和 Y^μ 都不取 l^μ 的情况，这意味着该条件退化为

$$\hat{B}_{\mu\nu} = 0$$

这就马上给出，在超曲面上有

$$R_{\mu\nu}l^\mu l^\nu = 0 \quad T_{\mu\nu}l^\mu l^\nu = 0 \quad (\text{如果爱因斯坦方程得到满足})$$

还会给出

$$\begin{aligned} X^\mu \nabla_\mu l^\nu &= -X^\mu q_\mu^\sigma k^\rho l^\nu B_{\sigma\rho} - k_l X^\mu k_\mu l^\nu \\ &=: X^\mu \omega_\mu l^\nu \end{aligned}$$

也就是诱导联络会给出一个超曲面上的一形式 ω_μ ，它满足

$$\omega_\mu l^\mu = \kappa_l$$

注意这个时候有

$$\begin{aligned} B_{\mu\nu} &= -q_\mu^\sigma k^\rho l_\nu B_{\sigma\rho} - k^\sigma l_\mu q_\nu^\rho B_{\sigma\rho} + k^\sigma l_\mu k^\rho l_\nu B_{\sigma\rho} - \kappa_l k_\mu l_\nu \\ &= \omega_\mu l_\nu - k^\sigma l_\mu q_\nu^\rho B_{\sigma\rho} + l_\mu l_\nu k^\sigma k^\rho B_{\sigma\rho} \end{aligned}$$

然后对于 $\forall \hat{W}_\mu \in \mathfrak{T}^* \Delta$ ，随便取两个它的代表元 W_μ 和 $W_\mu + \alpha l_\mu$ 算一下

$$\begin{aligned} X^\mu \nabla_\mu W_\nu - X^\mu \nabla_\mu (W_\nu + \alpha l_\nu) &= l_\nu X(\alpha) - \alpha X^\mu \nabla_\mu l_\nu \\ &= l_\nu X(\alpha) - \alpha X^\mu W_\mu l_\nu \end{aligned}$$

该项在 $\mathfrak{T}^* \Sigma$ 中给出零元，所以，只要满足条件

$$\hat{B}_{\mu\nu} = 0$$

就可以让协变导数沿着 $T\Delta$ 方向的作用在 $T\Delta$ 和 $\mathfrak{T}^* \Delta$ 中封闭。

然后看一下这样的一个联络对度规的限制的作用，也就是计算

$$\begin{aligned} X^\mu \nabla_\mu q_{\sigma\rho} &= X^\mu \nabla_\mu (k_\sigma l_\rho + k_\rho l_\sigma) \\ &= X^\mu \partial_\mu (k_\sigma l_\rho + k_\rho l_\sigma) - X^\mu [\Gamma_{\mu\sigma}^\nu (k_\nu l_\rho + l_\nu k_\rho) - \Gamma_{\mu\rho}^\nu (k_\sigma l_\nu + l_\sigma k_\nu)] \end{aligned}$$

根据前面的推导，整个这一坨在 $\mathfrak{T}^* \Delta$ 给出零元，所以这一联络对 $q_{\mu\nu}$ 是适配的。

在算一下它对 p_ν^μ 的作用，也就是

$$\begin{aligned} X^\mu \nabla_\mu p_\rho^\sigma &= X^\mu \nabla_\mu k^\sigma l_\rho \\ &= k^\sigma X^\mu \nabla_\mu l_\rho + l_\rho X^\mu \nabla_\mu k^\sigma \\ &= -k^\sigma X^\mu (q_\mu^\beta k^\alpha l_\rho B_{\beta\alpha} + k_l k_\mu l_\rho) + l_\rho X^\mu \nabla_\mu k^\sigma \end{aligned}$$

所以它在诱导空间中的结果为零。

李导数

现在 Δ 上有几个重要的几何量 p_ν^μ ， $q_{\mu\nu}$ ， l^μ ，以及如果满足诱导联络的条件的话，还有 D_μ ，即诱导联络和由此诞生的 ω_μ 。

计算一下 l^μ 的李导数对这几个量的作用，首先对它自己的李导数自然是零。其它的量，在计算之前，回想 $\mathfrak{T}^* \Delta$ 的本质是 T^*M 在嵌入映射下的拉回，在考虑拉回和李导数的交换性， $\forall X^\mu, Y^\mu \in T\Delta$ ，可以简单的计算

$$\begin{aligned}
X^\mu X^\nu L_l \phi^* g_{\mu\nu} &= X^\mu Y^\nu \phi^* L_{\phi, l} g_{\mu\nu} \\
&= 2\phi^* [\phi_*(X^\mu Y^\nu) B_{(\mu\nu)}] \\
&= 0
\end{aligned}$$

再然后对于 $\forall X^\mu \in T\Delta$ ，先计算

$$X^\mu L_l q_\mu^\nu = X^\mu L_l (k^\nu l_\mu + l^\nu k_\mu)$$

注意 $L_l l_\mu \neq 0$ ，所以必须仔细计算为

$$\begin{aligned}
X^\mu L_l q_\mu^\nu &= X^\mu (l_\mu L_l k^\nu + \kappa_l l_\mu + l^\nu L_l k_\mu) \\
&= X^\mu l^\nu l^\sigma d_\sigma k_\mu
\end{aligned}$$

注意这里之所以不选一个试探余矢量场比如就叫 W_μ 来和上式中的指标 ν 缩并。就是因为一个时空矢量的 $T\Delta$ 分量如前所说是无法确定出来的。当 $X^\mu = l^\mu$ 时，由外曲率的反称性可知上式为零，所以最后的非平凡项是

$$f_\nu = q_\nu^\mu l^\sigma d_\sigma k_\mu$$

这是事实上源于辅助类光矢量 k^μ 选取的任意性，所以是可以想到的，一个人为任选的矢量很难被李导数所保持，尽管 $q_{\mu\nu}$ 是被李导数保持的，但是由于把它升指标的时候涉及辅助矢量，所以导致升指标后不被保持。前面提到过如果以 k_μ 为对偶矢量可以让 $q_{\mu\nu}$ 成为一个二维类空面 H 上的度规，这相当于对 Δ 进行分叶，然而这种分叶并不唯一，现在考虑到希望选取 k_μ 为恰当的，以及诸多几何量都可以被 L_l 所保持，可以采用 l^μ 的参数 v 进行分叶，此时最自然的考虑是

$$k_\mu := -d_\mu v$$

但是这样的话，很难保证它是类光的。可以设

$$\tilde{k}_\mu = -d_\mu v$$

然后定义

$$k_\mu := \tilde{k}_\mu + \frac{1}{2} \tilde{k}_\nu \tilde{k}^\nu l_\mu =: -d_\mu v + \alpha l_\mu$$

则可以检验

$$\begin{aligned}
k_\mu k^\mu &= \tilde{k}_\mu \tilde{k}^\mu - \tilde{k}_\mu \tilde{k}_\mu \\
&= 0
\end{aligned}$$

且 k_μ 在超曲面上的限制和 $\tilde{k}_\mu$ 相等。在这种情况下可以计算

$$\nabla_\mu k_\nu = \nabla_\nu k_\mu + 2\alpha B_{[\mu\nu]} + 2l_{[\mu} d_{\nu]} \alpha$$

和

$$\begin{aligned}
X^\mu Y^\nu d_\mu k_\nu &= X^\mu Y^\nu d_\mu \alpha l_\nu \\
&= \alpha (X^\mu Y^\nu \nabla_\mu l^\nu - X_\mu Y^\nu \nabla_\nu l^\mu) \\
&= \alpha (X^\mu Y^\nu \omega_\mu l^\nu - X_\mu Y^\nu \omega_\nu l^\mu) \\
&= 0
\end{aligned}$$

也就是 k_μ 的外微分在超曲面的限制为零。所以有

$$X^\mu L_l q_\mu^\nu = 0$$

如此一来不但 $q_{\mu\nu}$ 自然升级为二维度规，且前面计算的所有几何量都被冻结而不沿着分叶参数方向演化。注意， l_μ 作为超曲面的法余矢，原本有很大的任意性，甚至也可以写成类光超曲面参数的外微分，只是把 l^μ 写成了参数化的形式，并没有固定任何的这种任意性。由于对闭形式有

$$L_X = di_X$$

所以对任何全微分且和 l^μ 缩并为常数的余矢量 W_μ 都有

$$L_l W_\mu = 0$$

而无论其是否类光，自然的当然也有 k_μ 。然后是类似的计算

$$\begin{aligned} L_l p_\mu^\nu &= L_l k^\nu l_\mu \\ &= k^\nu L_l l_\mu + l_\mu L_l k^\nu \end{aligned}$$

显然限制到超曲面上为零，所以这个算符也是不演化的。

注意到这里除了对 k_μ 做了依赖于 l^μ 的规范固定，事实上只有一个真正的非平凡要求 $\hat{B}_{\mu\nu} = 0$ ，就已经可以得到这么多好的结论。

关于形变张量的进一步讨论

现在已经有很多很好的结论，在这些结论的基础上，对 $B_{\mu\nu}$ 的性质再讨论一下
首先考虑

$$\begin{aligned} k^\sigma k^\rho B_{\sigma\rho} &= -k^\sigma l^\rho \nabla_\sigma k_\rho \\ &= -k^\sigma l^\rho (\nabla_\rho k_\sigma + \alpha B_{\sigma\rho} - \alpha B_{\rho\sigma} + l_\sigma d_\rho \alpha - l_\rho d_\sigma \alpha) \\ &= \alpha k^\sigma \kappa_l l_\sigma + l(\alpha) \\ &= -\alpha \kappa_l + l(\alpha) \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} B_{\mu\nu} &= \omega_\mu l_\nu - l_\mu q_\nu^\rho k^\sigma B_{\sigma\rho} + (L_l \alpha - \alpha \kappa_l) l_\mu l_\nu \\ &= \omega_\mu l_\nu - l_\mu p_\nu^\rho k^\sigma B_{\sigma\rho} + (L_l \alpha - \alpha \kappa_l) l_\mu l_\nu \end{aligned}$$

从 $l_{[\mu} \nabla_\nu l_{\sigma]} = 0$ 出发，也就是

$$0 = l_\mu B_{\sigma\rho} - l_\mu B_{\rho\sigma} + l_\rho B_{\mu\sigma} - l_\rho B_{\sigma\mu} + l_\sigma B_{\rho\mu} - l_\sigma B_{\mu\rho}$$

使用 l^σ 和上式缩并得到

$$\begin{aligned} 0 &= l_\mu \kappa_l l_\rho - l_\rho \kappa_l l_\mu \\ &= 0 \end{aligned}$$

是恒等式。所以只需要再考察 k^μ 和 e_A^μ 与方程的缩并。首先用 k^μ 与原方程缩并得到

$$0 = B_{\rho\sigma} - B_{\sigma\rho} + k^\mu l_\rho B_{\mu\sigma} - k^\mu l_\rho B_{\sigma\mu} + k^\mu l_\sigma B_{\rho\mu} - k^\mu l_\sigma B_{\mu\rho}$$

再用 k^σ 与该式缩并由于原式全反称的关系肯定为零，所以用 e_A^σ 与该式缩并

$$\begin{aligned} 0 &= e_A^\sigma B_{\rho\sigma} - e_A^\sigma \omega_\sigma l_\rho + k^\mu l_\rho e_A^\sigma B_{\mu\sigma} - k^\mu l_\rho e_A^\sigma \omega_\sigma l_\mu \\ &= e_A^\sigma B_{\rho\sigma} + l_\rho k^\mu e_A^\sigma B_{\mu\sigma} \end{aligned}$$

也就是

$$e_A^\sigma B_{\rho\sigma} = -l_\rho k^\mu e_A^\sigma B_{\mu\sigma}$$

又是已有的结果。不过显然该式可以扩展为

$$p_\mu^\sigma B_{\rho\sigma} = -l_\rho k^\nu p_\mu^\sigma B_{\nu\sigma}$$

并且启发用更对称的方法把 $B_{\mu\nu}$ 写为

$$B_{\mu\nu} = p_\mu^\sigma B_{\sigma\nu} + B_{\mu\rho} p_\nu^\rho + k^\sigma k^\rho B_{\sigma\rho} l_\mu l_\nu =: \omega_\mu l_\nu + l_\mu \xi_\nu + \lambda l_\mu l_\nu$$

前面是从弗里德曼定理出发的计算，考虑到 l_μ 为法余矢，所以有

$$l_\mu = \psi d_\mu f$$

从而

$$\begin{aligned} d_\mu l_\nu &= (d_\mu \psi) \frac{l_\nu}{\psi} - (d_\nu \psi) \frac{l_\mu}{\psi} \\ &= (d_\mu \ln|\psi|) l_\nu - (d_\nu \ln|\psi|) l_\mu \\ &=: A_\mu \wedge l_\nu \end{aligned}$$

所以有

$$l^\mu \nabla_\mu l_\nu = l^\mu A_\mu l_\nu$$

也就是

$$A_\mu = \omega_\mu + \chi_\mu$$

其中 χ_μ 只有截面分量。显然 $A_\mu = 0$ 意味着 $\kappa_l = 0$ ，也就是对应极端视界。与原式对比可以得到

$$\begin{aligned} \omega_\mu l_\nu + \chi_\mu l_\nu - A_\nu l_\mu - \chi_\nu l_\mu &= \omega_\mu l_\nu - \omega_\nu l_\mu + \xi_\nu l_\mu - \xi_\mu l_\nu \\ \chi_\mu l_\nu - \chi_\nu l_\mu &= \xi_\nu l_\mu - \xi_\mu l_\nu \end{aligned}$$

因此有

$$A_\mu = \omega_\mu - \xi_\mu \quad B_{\mu\nu} = A_\mu l_\nu + \xi_\mu l_\nu + \xi_\nu l_\mu + \lambda l_\mu l_\nu$$

由于

$$B_{\mu\nu} = A_\mu l_\nu + \psi \nabla_\mu \nabla_\nu f$$

所以

$$\xi_\mu l_\nu + \xi_\nu l_\mu + k^\sigma k^\rho B_{\sigma\rho} l_\mu l_\nu = \psi \nabla_\mu \nabla_\nu f$$

还可以考虑

$$\begin{aligned} d_\mu l_\nu &= \frac{1}{\sqrt{2}} d_\mu (e_\nu^1 - e_\nu^0) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mu I}^1 - \Gamma_{\mu I}^0) \wedge e_\nu^I \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mu A}^1 \wedge e_\nu^A + \Gamma_{\mu 0}^1 \wedge e_\nu^0 - \Gamma_{\mu A}^0 \wedge e_\nu^A - \Gamma_{\mu 1}^0 \wedge e_\nu^1) \\ &= \Gamma_\mu^{01} \wedge l_\nu - \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mu A}^1 - \Gamma_{\mu A}^0) \wedge e_\nu^A \end{aligned}$$

因此必须有

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mu A}^0 - \Gamma_{\mu A}^1) = \alpha_A l_\mu$$

即在 H 上有

$$\Gamma_{\mu A}^0 = \Gamma_{\mu A}^1$$

进一步的还会有

$$d_\mu l_\nu = (\Gamma_\mu^{01} - \alpha_A e_\mu^A) \wedge l_\nu$$

由于

$$\nabla_\mu e^{I\nu} = -\Gamma_\mu^{IJ} e_J^\nu$$

所以

$$\begin{aligned}\nabla_\mu l^\nu &= \frac{1}{\sqrt{2}} \nabla_\mu (e_0^\nu + e_1^\nu) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_\mu^{0I} e_I^\nu + \Gamma_\mu^{I1} e_I^\nu) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_\mu^{01} e_1^\nu + \Gamma_\mu^{0A} e_A^\nu + \Gamma_\mu^{01} e_0^\nu + \Gamma_\mu^{A1} e_A^\nu) \\ &= \Gamma_\mu^{01} l^\nu + \alpha^A e_A^\nu l_\mu\end{aligned}$$

可以看到

$$\omega_\mu = p_\mu^\nu \Gamma_\nu^{01} \quad \lambda = -k^\mu \Gamma_\mu^{01} \quad \xi_\mu = \alpha_A e_\mu^A$$

也就是 ξ_μ 承载了截面上的时空转动与径向转动的差值。

然后是诱导联络 D_μ ，事实上由于它在超曲面上保度规，而度规是被保持的，所以 D_μ 产生的二维分量自然也是被保持的，所关心的应该是

$$D_\sigma l^\mu \quad D_\sigma k_\mu \quad l^\sigma D_\sigma e_A^\mu \quad l^\sigma D_\sigma e_\mu^A$$

这几项。注意上式的诱导联络有不同的意义，对于矢量来说，诱导联络的定义是直接的，对于余矢量来说，诱导联络是定义在一个等价类上，且作用的结果允许差一个法余矢。而李导数和诱导联络的对易子要想定义，也需要保证李导数对诱导联络的像空间封闭，这是可以满足的，因为 l^μ 是超曲面上的矢量，所以首先它和超曲面上另一个矢量的对易子依旧是超曲面上的矢量，另一方面，由于

$$\begin{aligned}L_l \alpha l_\mu &= \alpha l_\mu + l^\nu L_l g_{\mu\nu} \\ &= \alpha l_\mu + l^\nu B_{\nu\mu} \\ &= \alpha l_\mu + \kappa_l l_\mu\end{aligned}$$

所以李导数作用到等价类中的任何一个元素后再拉回到超曲面上结果是一致的。下面在用李导数作用到余矢量的时候要注意，其实是作用到它们的等价类上，且作用的结果也允许差一个 l_μ 。分别用李导数作用它们

$$L_l D_\sigma l^\mu = l^\mu L_l \omega_\sigma$$

由于

$$\begin{aligned}D_\mu l^\nu k_\nu &= l^\nu D_\mu k_\nu + k_\nu \omega_\mu l^\nu \\ &= l^\nu D_\mu k_\nu - \omega_\mu\end{aligned}$$

所以

$$l^\nu D_\mu k_\nu = \omega_\mu$$

由 $D_\mu k_\nu$ 的对称性可知

$$l^\mu D_\mu k_\nu = \omega_\nu$$

所以要考虑的是

$$e_A^\mu D_\sigma k_\mu = -k_\mu D_\sigma e_A^\mu$$

使用李导数作用得到

$$k_\mu L_l D_\sigma e_A^\mu$$

计算一下

$$\begin{aligned} p_\alpha^\mu p_\beta^\nu L_l \nabla_\mu k_\nu &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu [l^\sigma \nabla_\sigma \nabla_\mu k_\nu + (\nabla_\sigma k_\nu) \omega_\mu l^\sigma + (\nabla_\mu k_\sigma) \omega_\nu l^\sigma] \\ &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu [l^\sigma R_{\sigma\mu\nu}{}^\rho k_\rho + l^\sigma \nabla_\mu \nabla_\sigma k_\nu + (\nabla_\sigma k_\nu) \omega_\mu l^\sigma + (\nabla_\mu k_\sigma) \omega_\nu l^\sigma] \\ &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu [k^\rho R_{\rho\nu\mu}{}^\sigma l_\sigma + \nabla_\mu l^\sigma \nabla_\sigma k_\nu + \omega_\mu \omega_\nu] \\ &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu [k^\rho R_{\rho\nu\mu}{}^\sigma l_\sigma + \nabla_\mu \omega_\nu + \omega_\mu \omega_\nu] \end{aligned}$$

然后处理一下曲率部分

$$k^\rho R_{\rho\nu\mu}{}^\sigma l_\sigma = k^\rho (\nabla_\rho \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\rho) l_\mu$$

使用

$$B_{\mu\nu} = \omega_\mu l_\nu + l_\nu \xi_\mu + \lambda l_\mu l_\nu$$

可以计算第一项为

$$\begin{aligned} p_\alpha^\mu p_\beta^\nu k^\rho \nabla_\rho B_{\nu\mu} &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu k^\rho \nabla_\rho (\omega_\nu l_\mu + l_\nu \xi_\mu + \lambda l_\mu l_\nu) \\ &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu k^\rho (\omega_\nu B_{\rho\mu} + \xi_\mu B_{\rho\nu}) \\ &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu k^\rho (\omega_\nu l_\rho \xi_\mu + \xi_\mu l_\rho \xi_\nu) \\ &= -\omega_\beta \xi_\alpha - \xi_\alpha \xi_\beta \end{aligned}$$

第二项可以计算为

$$\begin{aligned} -p_\alpha^\mu p_\beta^\nu k^\rho \nabla_\nu B_{\rho\mu} &= -p_\alpha^\mu p_\beta^\nu k^\rho \nabla_\nu (\omega_\rho l_\mu + l_\rho \xi_\mu + \lambda l_\mu l_\nu) \\ &= -p_\alpha^\mu p_\beta^\nu k^\rho (\xi_\mu B_{\nu\rho} + l_\rho \nabla_\nu \xi_\mu) \\ &= p_\alpha^\mu p_\beta^\nu \nabla_\nu \xi_\mu + \xi_\alpha \omega_\beta \end{aligned}$$

所以两项合到一块变成

$$D_\beta \omega_\alpha - D_\beta A_\alpha - \omega_\alpha \omega_\beta + \omega_\alpha A_\beta + \omega_\beta A_\alpha - A_\alpha A_\beta$$

从而原式变为

$$p_\alpha^\mu p_\beta^\nu L_l \nabla_\mu k_\nu = D_\alpha \omega_\beta + D_\beta \omega_\alpha - D_\alpha A_\beta + \omega_\alpha A_\beta + \omega_\beta A_\alpha - A_\alpha A_\beta$$

注意这一项使用法矢缩并可以得到

$$\begin{aligned} l^\mu D_\mu \omega_\nu + l^\mu D_\nu \omega_\mu - l^\mu D_\nu A_\mu + \kappa_l \omega_\nu &= L_l \omega_\nu - \omega_\mu \nabla_\nu l^\mu + (\omega_\mu - A_\mu) D_\nu l^\mu + \kappa_l \omega_\nu \\ &= L_l \omega_\nu - \omega_\mu (\omega_\nu l^\mu - l_\nu k^\sigma q^{\mu\rho}) B_{\sigma\rho} + \kappa_l \omega_\nu \\ &= L_l \omega_\nu + l_\nu k^\sigma q^{\mu\rho} B_{\sigma\rho} \end{aligned}$$

拉回超曲面上后就和第一个条件等价。因此如果让该条件为零，则覆盖了第一个条件。

使用度规对第三项进行降指标可以得到第四项，所以后两项只需要算一项即可。

$$\begin{aligned} l^\mu l^\sigma D_\sigma e_\mu^A &= -e_\mu^A \kappa_l l^\mu \\ &= 0 \end{aligned}$$

它的李导数自然为零。所以需要考虑是

$$\begin{aligned} q_\mu^\nu l^\sigma D_\sigma e_\nu^A &= q_\mu^\nu (\mathbb{L}_l e_\nu^A - e_\sigma^A \nabla_\nu l^\sigma) \\ &= q_\mu^\nu \mathbb{L}_l e_\nu^A \\ &=: \xi_\mu^A \end{aligned}$$

注意到如果定义

$$\Omega^{AB} = e_\mu^A \xi^{B\mu}$$

那么显然 Ω^{AB} 是反称的，也就是它是 $SO(2)$ 的生成元，所以 ξ_μ^A 只是对应着二维标架的一个旋转，只要让这个旋转沿着李导数不变即可，也就是

$$\mathbb{L}_l \xi_\mu^A = 0$$

在后面的具体的视界例子中，会给出如何构造合适的标架来实现上述效果。

因此最终如果希望诱导联络和李导数对易，就等价于要求

$$\mathbb{L}_l D_\mu k_\nu = 0$$

这一条件事实上等价于 κ_l 在超曲面上为常数，计算一下

$$\begin{aligned} X^\mu Y^\nu [\nabla_\mu, \nabla_\nu] l^\sigma &= X^\mu Y^\nu (\nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu) l^\sigma \\ &= X^\mu [\nabla_\mu Y^\nu \omega_\nu l^\sigma - (\nabla_\nu l^\sigma) \nabla_\mu Y^\nu] - Y^\mu [\nabla_\mu X^\nu \omega_\nu l^\sigma - (\nabla_\nu l^\sigma) \nabla_\mu X^\nu] \\ &= X^\mu (D_\mu Y^\nu \omega_\nu l^\sigma - \omega_\nu l^\sigma D_\mu Y^\nu) - Y^\mu (D_\mu X^\nu \omega_\nu l^\sigma - \omega_\nu l^\sigma D_\mu X^\nu) \\ &= X^\mu Y^\nu (D_\mu \omega_\nu l^\sigma - D_\nu \omega_\mu l^\sigma) \\ &= X^\mu Y^\nu (l^\sigma D_\mu \omega_\nu - l^\sigma D_\nu \omega_\mu) \\ &= X^\mu Y^\nu l^\sigma d_\mu \omega_\nu \end{aligned}$$

另一边，还可以得到

$$X^\mu Y^\nu [\nabla_\mu, \nabla_\nu] l^\sigma = X^\mu Y^\nu R_{\mu\nu}{}^{\sigma\rho} l_\rho$$

也就是拉回到超曲面上有

$$l^\sigma d_\mu \omega_\nu = R_{\mu\nu}{}^{\sigma\rho} l_\rho$$

左侧可以缩并为

$$\begin{aligned} l^\mu d_\mu \omega_\nu &= \mathbb{L}_l \omega_\nu - d_\nu l^\mu \omega_\mu \\ &= -d_\nu \kappa_l \end{aligned}$$

右侧可以缩并为

$$R_{\nu\rho} l^\rho$$

又由于

$$R_{\mu\nu} l^\mu l^\nu = 0$$

所以

$$R_{\mu\nu} l^\mu \propto l_\mu$$

因此限制到超曲面上后有

$$d_\mu \kappa_l = 0$$

此时有

$$\begin{aligned} 0 &= p_\sigma^\mu d_\mu l^\nu A_\nu \\ &= p_\sigma^\mu L_l A_\mu \\ &= L_l A_\sigma \\ &= e_\sigma^A L_l \alpha_A \end{aligned}$$

所以 α_A 在李导数下也不变。

局域视界

定义

有了前面的一些分析，就可以局域的定义一些视界并清楚它们的性质
首先定义非涨视界，时空 (M, g_{ab}) 的类光超曲面 Δ 称为非涨视界，若

1. Δ 的拓扑为 $S^2 \times \mathbb{R}$
 2. Δ 的每一类光法矢场 l^μ 的膨胀 $\theta_l = 0$
 3. 所有运动方程都在 Δ 上成立，且对于 Δ 上任一指向未来类光法矢场 l^μ ，它和物质场能动张量 $T_{\mu\nu}$ 的缩并 $-T^\mu{}_\nu l^\nu$ 是指向未来的因果矢量
- 另外，与每一不可延类光测地线相交且只交一次的二维类空面 $H \subset \Delta$ 称为非涨视界 Δ 的截面。

先看一下定义第二条的“每一”是否是平凡的，由于要求法矢场处处非零，所以随便选一个法矢场 l^μ （无论是否仿射参数化），大致可以把所有的法矢场以它为基准分为两部分，即与它相差一个处处正函数还是与它相差一个处处负函数。如果忽略掉正负号，那么所有的法矢场可以表达为

$$l'^\mu = \alpha l^\mu$$

注意该变换是切丛的常数变换也就是竖向变换，而测地线方程是切丛上速度坐标的其次方程，在常数变换下不变，所以无论法矢如何放缩，都会给出一致的测地线方程的解，因此对于超曲面上一点来说，不同法矢对应同一个积分曲线。因此不同的法矢可以看作同一条曲线的重参数化的切矢。此时对于它们的参数来说，有

$$l'^\mu = \frac{\partial v}{\partial v'} \partial_v^\mu$$

也就是 $\alpha = \frac{\partial v}{\partial v'}$ 。然后就有

$$\begin{aligned} k'_\mu &= d_\mu v' + g^{\sigma\rho} (d_\sigma v') (d_\rho v') l'_\mu \\ &= \frac{\partial v'}{\partial v} d_\mu v + \frac{\partial v'}{\partial v} g^{\sigma\rho} (d_\sigma v) (d_\rho v) l_\mu \\ &= \alpha^{-1} k_\mu \end{aligned}$$

所以

$$q_{\mu\nu} \quad q^{\mu\nu} \quad q_\nu^\mu \quad p_\nu^\mu$$

都是不依赖于法矢的原则的。

现在，假如 $\theta_l = 0$ ，那么就有

$$\begin{aligned}
\nabla_\mu l'^\mu + k'_\mu l'^\nu \nabla_\nu l'^\mu &= l'^\mu \nabla_\mu \alpha + \alpha \nabla_\mu l'^\mu + \alpha k'_\mu l'^\nu \nabla_\nu l'^\mu + k'_\mu l'^\nu \nabla_\nu \alpha \\
&= \theta + l'^\mu \nabla_\mu \alpha - l'^\nu \nabla_\nu \alpha \\
&= 0
\end{aligned}$$

因此定义二中的 "每一" 是平凡的要求。

根据前面的分析可以知道非涨视界的一些一般的特点有（在对 k_μ 做了选取后）

1. 法矢都是测地线
2. $B_{\mu\nu} = \omega_\mu l_\nu + l_\mu \xi_\nu$
3. $L_l q_{\mu\nu}$ 限制到超曲面上为零
4. $L_l p_\nu^\mu$ 限制到超曲面上为零
5. $-\kappa T^\mu{}_\nu l^\nu$ 是超曲面的法矢场
6. 可以在超曲面上定义诱导联络 D_μ
7. $D_\mu l^\nu = \omega_\mu l^\nu$
8. $D_\mu q_{\sigma\rho}$ 在超曲面上为零

也就是其实非涨视界已经有很多很棒的性质。

然后进一步定义弱孤立视界，设 $[l]$ 为与代表元 l^μ 只差一个正的常数因子的等价类。也就是非涨视界 Δ 与其上类光法矢场的一个等价类 $[l]$ 的二元组 $(\Delta, [l])$ 称为弱孤立视界，若 $[l]$ 中的每一 l^μ 满足

$$[D_\mu, L_l] l^\nu = 0$$

考察一下是否存在一个 l^μ 满足，先看上式意味着什么

$$\begin{aligned}
L_l D_\mu l^\nu - D_\mu L_l l^\nu &= L_l \omega_\mu l^\nu \\
&= l^\nu L_l \omega_\mu
\end{aligned}$$

所以定义弱孤立视界的方程等价于

$$L_l \omega_\mu = 0$$

如果再换一个 $l'^\mu = \alpha l^\mu, \alpha \neq 0$ ，先回想诱导联络的克氏符是 p_ν^μ 投影四维克氏符得到的，而后者是不变的，所以 D_μ 是与法矢选取无关的。

则可以计算

$$\begin{aligned}
D_\mu l'^\nu &= l'^\nu D_\mu \alpha + \omega_\mu l'^\nu \\
&= (\omega_\mu + D_\mu \ln|\alpha|) l'^\nu
\end{aligned}$$

然后

$$\begin{aligned}
L_{l'}(\omega_\mu + D_\mu \ln|\alpha|) &= l'^\nu \nabla_\nu (\omega_\mu + D_\mu \ln|\alpha|) + (\omega_\nu + D_\nu \ln|\alpha|) \nabla_\mu l'^\nu \\
&= \alpha(l'^\nu \nabla_\nu \omega_\mu + \omega_\nu \nabla_\mu l'^\nu) + \alpha[l'^\nu \nabla_\nu D_\mu \ln|\alpha| + (D_\nu \ln|\alpha|) \nabla_\mu l'^\nu] + \frac{\kappa_{l'}}{\alpha} \nabla_\mu \alpha \\
&= \alpha L_l D_\mu \ln|\alpha| + \kappa_{l'} \nabla_\mu \ln|\alpha| \\
&= \alpha D_\mu l'^\nu D_\nu \ln|\alpha| + \kappa_{l'} \nabla_\mu \ln|\alpha| \\
&= \alpha D_\mu \left(\frac{\kappa_{l'}}{\alpha} - \kappa_l \right) + \kappa_{l'} \nabla_\mu \ln|\alpha| \\
&= D_\mu \kappa_{l'}
\end{aligned}$$

也就是并不能从一个类光法矢的李导数和诱导联络交换就推出其它所有的都交换，而是每一个类光法矢的表面引力为常数都是独立的条件，所以弱孤立视界中定义中的“每一”是非平凡的要求。这其实有点像一种共形要求。

根据 Hoge 分解定理，球面上的一形式 α_μ 可以唯一的被分解为

$$\alpha_\mu = d_\mu f + \mathfrak{d}^\nu \beta_{\nu\mu}$$

由于选取不同的 l^μ 的时候， ω_μ 的变换为

$$\omega_\mu \rightarrow \omega_\mu + D_\mu \ln|\alpha|$$

所以总可以通过对 l^μ 进行规范选择来实现

$$\omega_\mu = \mathfrak{d}^\nu \beta_{\nu\mu}$$

也就是 ω_μ 是无散度的。又由于球面上二形式一定正比于体元，所以有

$$\omega_\mu = -\kappa_l \hat{k}_\mu + \varepsilon_\mu{}^\nu d_\nu f$$

此时有

$$\xi_\nu = -\kappa_l \hat{k}_\mu + \varepsilon_\mu{}^\nu d_\nu f - A_\mu$$

这给出

$$A_\mu = -\kappa_l \hat{k}_\mu + \mathcal{D}_\mu g$$

其中 $\mathcal{D}_\mu$ 是球面上的导数。由于 A_μ 的值完全取决于前面所提到的 ψ 在超曲面上的分布，所以也可以通过调整 l_μ 使得 $\mathcal{D}_\mu g$ 为零，由此得到

$$\omega_\mu = -\kappa_l \hat{k}_\mu + \varepsilon_\mu{}^\nu d_\nu f \quad \xi_\nu = \varepsilon_\mu{}^\nu d_\nu f \quad A_\mu = -\kappa_l \hat{k}_\mu$$

此时 ω_μ 承载了表面温度和视界的旋转信息，而表面温度由 A_μ 携带，视界的旋转信息由 A_μ 携带。所以弱孤立视界在非涨视界的基础上还有一些性质为

1. $L_l \omega_\mu = 0$
2. $L_l A_\mu = 0$
3. $D_\mu \kappa_l = 0$
4. 存在法矢的选择使得

$$\omega_\mu = -\kappa_l \hat{k}_\mu + \varepsilon_\mu{}^\nu d_\nu f \quad \xi_\nu = \varepsilon_\mu{}^\nu d_\nu f \quad A_\mu = -\kappa_l \hat{k}_\mu$$

然后定义孤立视界，一个弱孤立视界被称为孤立视界，如果对 $[l]$ 中每一 l^μ 都有

$$[D_\mu, L_l] = 0$$

也就是孤立视界还要求

$$D_\alpha \omega_\beta + D_\beta \omega_\alpha - D_\alpha A_\beta + \omega_\alpha A_\beta + \omega_\beta A_\alpha - A_\alpha A_\beta = 0$$

整个被满足。也就是对于孤立视界来说，截面 H 上的整个几何都是被李导数保持的。

分类

弱孤立视界或者孤立视界可以按照对称性进行分类，首先说清楚什么是它们的对称性。

对于弱孤立视界来说，微分同胚 $\rho: \Delta \rightarrow \Delta$ 称为 $(\Delta, [l])$ 的一个对称性，如果

$$\rho^* q_{\mu\nu} = q_{\mu\nu} \quad \rho^* \omega_\mu = \omega_\mu \quad \rho^* l^\mu = \alpha l^\mu, \alpha \in \mathbb{R}/\{0\}$$

对于孤立视界来说，微分同胚 $\rho: \Delta \rightarrow \Delta$ 称为 $(\Delta, [l])$ 的一个对称性，如果

$$\rho^* q_{\mu\nu} = q_{\mu\nu} \quad \rho^* D_\mu = D_\mu \quad \rho^* l^\mu = \alpha l^\mu, \alpha \in \mathbb{R}/\{0\}$$

其中第二条以 D_μ 作用到任意 Δ 上的张量来定义。

显然无论弱孤立视界还是孤立视界， L_l 生成的微分同胚变换都是一个对称性，也就是它们的对称性群不能为空。

可以证明，弱孤立视界和孤立视界都只有三种对称性，分别是

1. H 有球对称性，此时相应的视界称作 I 型视界
2. H 有轴对称性，此时相应的视界称作 II 型视界
3. 整个视界上只有法矢生成的对称性，此时相应的视界称作 III 型视界

I 型视界

由于假设超曲面的拓扑为 $\mathbb{R} \times S$ ，所以 Δ 内部有覆盖全局的坐标系 (v, θ, φ) ，又由于在超曲面上有 $l_\mu = \psi d_\mu f$ ，所以在 Δ 附近的一个小邻域内，有全局的坐标系 (f, v, θ, φ) ，其中 f 坐标在 Δ 上为常数。此外对于 I 型视界来说，它的截面 H 应该具有 $O(3)$ 对称性，所以度规可以写成

$$g_{\mu\nu} = \psi(d_\mu f)d_\nu v + \psi(d_\nu f)d_\mu v - 2\psi^2\alpha(d_\mu f)(d_\nu f) + r^2(d_\mu\theta d_\nu\theta + \sin^2\theta d_\mu\varphi d_\nu\varphi)$$

显然该坐标系下有

$$g = -2\alpha\psi^2 q$$

所以可以指定

$$m_\mu^1 := r d_\mu \theta \quad m_\nu^{-1} := r \sin\theta d_\mu \varphi$$

可以计算一下

$$\begin{aligned} q_\nu^\mu l^\sigma \nabla_\sigma m_\mu^A &= q_\nu^\mu L_l m_\mu^A \\ &= q_\nu^\mu \partial_v m_\mu^A \end{aligned}$$

所以上式可以重写为

$$q_\nu^\mu l^\sigma \nabla_\sigma m_\mu^A = \frac{\dot{r}}{r} m_\nu^A$$

然后在该坐标系中计算一下形变函数，注意在该系下

$$l^\mu = (0, 1, 0, 0)$$

则

$$\begin{aligned} \hat{B}_\alpha{}^\beta &= q_\alpha^\mu q_\nu^\beta (\partial_\mu l^\nu + \Gamma_{\mu\sigma}^\nu l^\sigma) \\ &= \frac{1}{2} q_\alpha^\mu q_\nu^\beta [l^\sigma g^{\nu\rho} (\partial_\mu g_{\rho\sigma} + \partial_\sigma g_{\rho\mu} - \partial_\rho g_{\mu\sigma})] \\ &= \frac{1}{2} q_\alpha^\mu q^{\beta\rho} (\partial_\mu l_\rho + \partial_v g_{\rho\mu} - \partial_\rho l_\mu) \end{aligned}$$

对于第一项或者第三项，可以计算为

$$q_\alpha^\mu q^{\beta\rho} \partial_\mu l_\rho = -q_\alpha^\mu l_\rho \partial_\mu q^{\beta\rho}$$

其中 $q_\alpha^\mu \partial_\mu q^{\beta\rho}$ 一定是一个截面上的量，所以与 l_ρ 的内积为零。因此得到

$$\begin{aligned}\hat{B}_\alpha^\beta &= \frac{1}{2} q_\alpha^\mu q^{\beta\rho} \partial_\nu (l_\mu k_\rho + l_\rho k_\mu + q_{\mu\rho}) \\ &= \frac{1}{2} q_\alpha^\mu q^{\beta\rho} (k_\rho \partial_\nu l_\mu + k_\mu \partial_\nu l_\rho + \partial_\nu q_{\mu\rho}) \\ &= \frac{1}{2} q_\alpha^\mu q^{\beta\rho} \partial_\nu q_{\mu\rho} \\ &= \frac{q_\alpha^\beta}{r} \partial_\nu r\end{aligned}$$

所以有

$$\theta = 2 \frac{\dot{r}}{r}$$

因此非涨视界的条件意味着 $\dot{r} = 0$ 。因此有

$$q_\nu^\mu l^\sigma \nabla_\sigma m_\mu^A = 0$$

那么它的李导数自然也为零了，所以最普通的球面正交归一标架就可以是李导数不变的标架。现在就定义

$$e_\mu^2 := m_\mu^1 \quad e_\mu^3 := m_\mu^{-1}$$

注意 $O(3)$ 群是非连通的，它的生成元可以产生 $SO(3)$ 子群，但是还有行列式为 -1 的另一个分支，而这个分支对应反射变换，关键的是它们会让上面定义的标架变为自己的负值，比如变换 $\theta \rightarrow \pi - \theta$ 会导致

$$\begin{aligned}e_\mu^2 &= r d\theta \\ &= -r d\theta' \\ &= -e_\mu'^2\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}e_\mu^3 &= r \sin\theta d_\mu\phi \\ &= r \sin\theta' d\phi \\ &= e_\mu'^3\end{aligned}$$

而变换 $\phi \rightarrow -\phi$ 则会导致

$$e_\mu^2 = e_\mu'^2 \quad e_\mu^3 = -e_\mu'^3$$

这就导致任何球对称的张量，它的截面分量只能同时出现两个 e_μ^2 的分量或者两个 e_μ^3 的分量，只出现一个或者各自出现一个都不是 $O(3)$ 不变的。由于度规是 $O(3)$ 不变的，所以一定是块对角的，且球面部分的块必须是对角化的。

除此之外进行球面上的计算的时候还有前面推导的一个重要的限制，即拉回球面上有

$$\Gamma_\mu^{0A} = \Gamma_\mu^{1A}$$

有了这些信息后，可以计算一下该视界上的一些重要信息，假设时空是整体双曲的，对时空进行 $3+1$ 分解，并采用时间规范，然后定义

$$\Sigma_{\alpha\beta}^{\pm i} = \epsilon^i_{jk} e_\mu^j \wedge e_\nu^k \pm 2i e_\mu^i \wedge e_\nu^0 \quad A_\alpha^{\pm i} = \Gamma^i \mp i K_\alpha^i$$

则可以得到

$$F_{\mu\nu}^{\pm i} = -\frac{1}{4}\Sigma_{\alpha\beta}^{\pm i}R_{\mu\nu}^{\alpha\beta}$$

由于 A_{μ}^i 是空间对偶矢量场，所以曲率只有空间分量（注意这里的空间是相对于用来 $3+1$ 分解的类时矢量场而言，而不是超曲面上的二维空间球面），取 $F_{\mu\nu}^{+i}$ 进行后续计算，则

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^{+i} &= F_{12}^{+i}e_{\mu}^1 \wedge e_{\nu}^2 + F_{13}^{+i}e_{\mu}^1 \wedge e_{\nu}^3 + F_{23}^{+i}e_{\mu}^2 \wedge e_{\nu}^3 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(F_{12}^{+i}l_{\mu} \wedge e_{\nu}^2 - F_{12}^{+i}k_{\mu} \wedge e_{\nu}^2 + F_{13}^{+i}l_{\mu} \wedge e_{\nu}^3 - F_{13}^{+i}k_{\mu} \wedge e_{\nu}^3) + F_{23}^{+i}e_{\mu}^2 \wedge e_{\nu}^3 \end{aligned}$$

把它拉回到球面上，就变成

$$F_{\mu\nu}^{+i} = F_{23}^{+i}e_{\mu}^2 \wedge e_{\nu}^3$$

然后处理黎曼张量这部分，在处理之前先分析黎曼张量的对称性。由于它等于联络的对易子，所以先分析联络的对称性，对于一个微分同胚

$$\phi: M \rightarrow M$$

来说，定义一个新的算符

$$\tilde{\nabla}T := \phi^*(\nabla\phi_*T)$$

根据定义显然它具有线性性，然后检查它的莱布尼茨律

$$\begin{aligned} \tilde{\nabla}AB &= \phi^*(\nabla\phi_*AB) \\ &= \phi^*(\phi_*A\nabla\phi_*B + \phi_*B\nabla\phi_*A) \\ &= A\phi^*\nabla\phi_*B + B\phi^*\nabla\phi_*A \\ &= A\tilde{\nabla}B + B\tilde{\nabla}A \end{aligned}$$

所以它具有莱布尼茨率。然后检查它对矢量的作用

$$\begin{aligned} X^{\mu}\tilde{\nabla}_{\mu}f &= X^{\mu}\phi^*\nabla_{\mu}\phi_*f \\ &= \phi^*[(\phi_*X^{\mu})(\nabla_{\mu}\phi_*f)] \\ &= \phi^*[\phi_*X(\phi_*f)] \\ &= X(f) \end{aligned}$$

所以该算符显然是一个新点的导数算符。接下来看它是否为无挠导数算符，计算

$$\begin{aligned} [\tilde{\nabla}_{\mu}, \tilde{\nabla}_{\nu}]f &= \phi^*(\nabla_{\mu}\phi_*\tilde{\nabla}_{\nu} - \nabla_{\nu}\phi_*\tilde{\nabla}_{\mu})f \\ &= \phi^*(\nabla_{\mu}\nabla_{\nu}\phi_* - \nabla_{\nu}\nabla_{\mu}\phi_*)f \\ &= \phi^*(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以这是新点的一个无挠联络。接下来证明它是列维奇维塔联络，也就是和度规适配的联络

$$\begin{aligned} X^{\mu}Y^{\sigma}Z^{\rho}\tilde{\nabla}_{\mu}\phi_*g_{\sigma\rho} &= X^{\mu}\tilde{\nabla}_{\mu}(Y^{\sigma}Z^{\rho}\phi_*g_{\sigma\rho}) - X^{\mu}(\phi_*g_{\sigma\rho})\tilde{\nabla}_{\mu}Y^{\sigma}Z^{\rho} \\ &= X^{\mu}\phi_*[\nabla_{\mu}\phi_*(\phi_*g_{\sigma\rho}\phi_*Y^{\sigma}Z^{\rho})] - X^{\mu}(\phi_*g_{\sigma\rho})\phi_*\nabla_{\mu}\phi_*Y^{\sigma}Z^{\rho} \\ &= X^{\mu}\phi_*(g_{\sigma\rho}\nabla_{\mu}\phi_*Y^{\sigma}Z^{\rho}) - X^{\mu}(\phi_*g_{\sigma\rho})\phi_*\nabla_{\mu}\phi_*Y^{\sigma}Z^{\rho} \\ &= X^{\mu}(\phi_*g_{\sigma\rho})(\phi_*\nabla_{\mu}\phi_*Y^{\sigma}Z^{\rho}) - X^{\mu}(\phi_*g_{\sigma\rho})\phi_*\nabla_{\mu}\phi_*Y^{\sigma}Z^{\rho} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以它给出的黎曼张量就是拉回度规的黎曼张量，也就是

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu\sigma}{}^\rho[\phi^*g]\omega_\rho &= [\tilde{\nabla}_\mu, \tilde{\nabla}_\nu]\omega_\sigma \\
&= \phi^*(\nabla_\mu\nabla_\nu - \nabla_\nu\nabla_\mu)\omega_\sigma \\
&= \phi^*R_{\mu\nu\sigma}{}^\rho\omega_\rho
\end{aligned}$$

因此黎曼张量具有和度规一样的对称性，也就是也具有 $O(3)$ 对称性。所以它的很多分量也可以直接成为零。

由于

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu\sigma\rho} &= C_{\mu\nu\sigma\rho} - \frac{1}{2}(g_{\mu\sigma}R_{\nu\rho} - g_{\nu\sigma}R_{\mu\rho} - g_{\mu\rho}R_{\nu\sigma} + g_{\nu\rho}R_{\mu\sigma}) \\
&\quad + \frac{1}{6}(g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma})R
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu 23} &= C_{\mu\nu 23} - \frac{1}{2}(g_{\mu 2}R_{\nu 3} - g_{\nu 2}R_{\mu 3} - g_{\mu 3}R_{\nu 2} + g_{\nu 3}R_{\mu 2}) \\
&\quad + \frac{1}{6}(g_{\mu 2}g_{\nu 3} - g_{\mu 3}g_{\nu 2})R
\end{aligned}$$

然后计算等号右边，由于

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{4}\Sigma_{\alpha\beta}^{+i}R_{23}^{\alpha\beta}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 &= -\frac{1}{4}(\epsilon_{jk}^i e_\alpha^j \wedge e_\beta^k + 2ie_\alpha^i \wedge e_\beta^0)R_{23}^{\alpha\beta}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 \\
&= -\frac{1}{4}(\epsilon_{jk}^i R_{23}^{jk} + 2iR_{23}^{i0})e_\mu^2 \wedge e_\nu^3
\end{aligned}$$

对于 R_{23}^{i0} 来说，由于度规的 $0i$ 分量为零，所以有

$$R_{23}^{i0} = C_{23}^{i0}$$

也就是

$$\begin{aligned}
\text{Im}\left(-\frac{1}{4}\Sigma_{\alpha\beta}^{+i}R_{23}^{\alpha\beta}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3\right) &= -\frac{1}{2}C_{23}^{i0}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 \\
&= -\frac{1}{2}C_{0i23}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3
\end{aligned}$$

然后计算

$$\begin{aligned}
\epsilon^{ijk}R_{jk23}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 &= \epsilon^{ijk}C_{jk23}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 - \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}(\eta_{j2}R_{k3} - \eta_{k2}R_{j3} - \eta_{j3}R_{k2} + \eta_{k3}R_{j2})e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 \\
&\quad + \frac{1}{6}\epsilon^{ijk}(\eta_{j2}\eta_{k3} - \eta_{j3}\eta_{k2})Re_\mu^2 \wedge e_\nu^3 \\
&= \epsilon^{ijk}C_{jk23}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 - \epsilon^{ijk}(\eta_{j2}R_{k3} - \eta_{j3}R_{k2})e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 \\
&\quad + \frac{1}{3}\epsilon^{ijk}\eta_{j2}\eta_{k3}Re_\mu^2 \wedge e_\nu^3 \\
&= \epsilon^{ijk}C_{jk23}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 + (\epsilon^{ij}{}_2R_{j3} - \epsilon^{ij}{}_3R_{j2})e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 + \frac{1}{3}\delta_1^i Re_\mu^2 \wedge e_\nu^3
\end{aligned}$$

分析一下外耳张量，由于外耳张量的任何自我缩并都为零，所以

$$C_{0iik} + C_{0jjk} = 0 \quad C_{i00j} + C_{ikkj} = 0$$

又由于外耳张量满足

$$C_{[\mu\nu\sigma]\rho} = 0$$

所以

$$C_{\mu\nu\sigma\rho} + C_{\sigma\mu\nu\rho} + C_{\nu\sigma\mu\rho} = 0$$

其中如果选择让 $\mu = \nu$ ，则退化为

$$C_{\sigma\mu\mu\rho} + C_{\mu\sigma\mu\rho} = 0$$

是平凡的。如果让 $\mu = \rho$ ，则变成

$$\begin{aligned} 0 &= C_{\mu\nu\sigma\mu} + C_{\sigma\mu\nu\mu} \\ &= C_{\sigma\mu\mu\nu} + C_{\sigma\mu\nu\mu} \end{aligned}$$

也是平凡的。

现在来看它们的非零部分，首先是

$$C_{23}^{i0}$$

无论 i 取什么值，2 和 3 中总有一个为奇数，所以该项为零。

然后是

$$\epsilon^{ijk} C_{jk23}$$

必须 j 和 k 一个为 2 一个为 3 才不为零，所以有

$$\epsilon^{ijk} C_{jk23} = 2\delta_1^i C_{2323}$$

然后是

$$\epsilon^{ij} {}_2R_{j3} - \epsilon^{ij} {}_3R_{j2} = -\delta^{i1} (R_{22} + R_{33})$$

所以最终的结果是

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^{+i} &= -\frac{1}{4}\delta_1^i (2C_{2323} - R_{22} - R_{33} + \frac{1}{3}R) e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 \\ &= -\frac{1}{8}(2C_{2323} - R_{22} - R_{33} + \frac{1}{3}R) \delta_1^i \epsilon^{1jk} e_\mu^j \wedge e_\nu^k \end{aligned}$$

也就是曲率只有 1 分量，且正比于球面的面元，由于度规的球对称性，所以前面的比例系数在球面上是常数。这是可以预料到的，因为一方面球面上的二形式场一定正比于体元，另一方面球面上的辛形势大概会保证只有 A^1 是动力学的，所以曲率只有 1 分量。

由此得到的直接的结论就是 $F_{\mu\nu}^{+1}$ 的虚部为零，也就是

$$\begin{aligned} 0 &= d_\mu(-iK_\nu^1) + i\text{Im}(\epsilon^{1jk} A_\mu^j A_\nu^k) \\ &= -id_\mu K_\nu^1 + i\text{Im}[(\Gamma_\mu^2 - iK_\mu^2)(\Gamma_\nu^3 - iK_\nu^3) - (\Gamma_\mu^3 - iK_\mu^3)(\Gamma_\nu^2 - iK_\nu^2)] \\ &= -id_\mu K_\nu^1 + i\text{Im}(-\Gamma_\mu^2 K_\nu^3 - iK_\mu^2 \Gamma_\nu^3 + i\Gamma_\mu^3 K_\nu^2 + i\Gamma_\nu^2 K_\mu^3) \\ &= -i(d_\mu K_\nu^1 + \epsilon^{1jk} \Gamma_\mu^j \wedge K_\nu^k) \end{aligned}$$

第二项可以计算为

$$\begin{aligned} \epsilon^{1jk}(\Gamma_\mu^j K_\nu^k - \Gamma_\nu^j K_\mu^k) &= -\frac{1}{2}\epsilon^{jmn}\epsilon^{1jk}(\Gamma_\mu^{mn} K_\nu^k - \Gamma_\nu^{mn} K_\mu^k) \\ &= -(\Gamma_{\mu k}^1 K_\nu^k - \Gamma_{\nu k}^1 K_\mu^k) \\ &= -(\Gamma_{\mu 2}^1 \Gamma_\nu^{02} + \Gamma_{\mu 3}^1 \Gamma_\nu^{03} - \Gamma_{\nu 2}^1 \Gamma_\mu^{02} - \Gamma_{\nu 3}^1 \Gamma_\mu^{03}) \\ &= -(\Gamma_\mu^{20} \Gamma_\nu^{02} + \Gamma_\mu^{30} \Gamma_\nu^{03} - \Gamma_\nu^{20} \Gamma_\mu^{02} - \Gamma_\nu^{30} \Gamma_\mu^{03}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

也就是在超曲面上有

$$\partial_\mu K_\nu^1 - \partial_\nu K_\mu^1 = 0$$

注意到前面算过在超曲面上

$$\omega_\mu = \Gamma_\mu^{10} = -K_\mu^1$$

所以得到

$$p_\mu^\sigma p_\nu^\rho d_\sigma \omega_\rho = 0$$

此时如果进一步要求 ω_μ 拉回到球面上是无散度的，则它在球面上只能是一个对偶闭形式，也就是球面分量有

$$\omega_\mu = \varepsilon_\mu^\nu d_\nu f$$

然后用球面上的外微分作用它可以得到

$$\begin{aligned} d_\nu \omega_\mu &= \nabla_\nu^H \varepsilon_\mu^\sigma d_\sigma f - \nabla_\mu^H \varepsilon_\nu^\sigma d_\sigma f \\ &= \varepsilon_\mu^\sigma \nabla_\nu^H \nabla_\sigma^H f - \varepsilon_\nu^\sigma \nabla_\mu^H \nabla_\sigma^H f \\ &\propto \nabla_\nu^H \nabla_\nu^H f - \nabla_\mu^H \nabla_\mu^H f \end{aligned}$$

这不一定为零，所以无散条件要求它只有球面外的分量，也就是

$$\omega_\mu = -\kappa_l k_\mu$$

接下来证明在球面上有

$$K_\mu^i \wedge K_\nu^j \epsilon_{1ij} = c_0 \epsilon_{1ij} e_\mu^i \wedge e_\nu^j$$

其中右侧的 c_0 在整个超曲面上为常数。首先两边都是二形式，所以这相当于在证明左侧的行列式是常数，也就是

$$\epsilon^{\mu\nu} K_\mu^i K_\nu^j \epsilon_{1ij}$$

为常数。前面证明了 $L_l k_\nu = 0$ ，所由李导数和导数的反称可以得到

$$\begin{aligned} -\frac{1}{\sqrt{2}} q_i^\nu L_l D_\mu (e_\nu^1 + e_\nu^0) &= -\frac{1}{\sqrt{2}} q_i^\nu L_l (\Gamma_{\mu j}^1 e_\nu^j + \Gamma_{\mu j}^0 e_\nu^j) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} q_i^\nu L_l (\Gamma_{\mu 0}^1 e_\nu^0 + \Gamma_{\mu 2}^1 e_\nu^2 + \Gamma_{\mu 3}^1 e_\nu^3 + \Gamma_{\mu 1}^0 e_\nu^1 + \Gamma_{\mu 2}^0 e_\nu^2 + \Gamma_{\mu 3}^0 e_\nu^3) \\ &= q_i^\nu L_l \Gamma_{\mu 1}^0 l_\nu + \frac{1}{\sqrt{2}} q_i^\nu L_l (\Gamma_\mu^{02} e_\nu^2 + \Gamma_\mu^{03} e_\nu^3 + \Gamma_\mu^{02} e_\nu^2 + \Gamma_\mu^{03} e_\nu^3) \\ &= \sqrt{2} q_i^\nu L_l \Gamma_{\mu A}^0 e_\nu^A \\ &= \sqrt{2} L_l \Gamma_{\mu A}^0 \delta_i^A - \sqrt{2} \Gamma_{\mu A}^0 e_\nu^A L_l e_\nu^B \delta_i^B \\ &= \sqrt{2} L_l \Gamma_{\mu A}^0 \delta_i^A - \sqrt{2} \Gamma_{\mu A}^0 e_B^\nu \delta_i^B L_l e_\nu^A \end{aligned}$$

第二项可以计算为

$$\begin{aligned} e_B^\nu L_l e_\nu^A &= e_B^\nu l^\sigma d_\sigma e_\nu^A \\ &= e_B^\nu l^\sigma \Gamma_{\sigma i}^A e_\nu^i + e_B^\nu e_\sigma^A \nabla_\nu l^\sigma \\ &= l^\sigma \Gamma_{\sigma B}^A + e_B^\nu e_\sigma^A \omega_\nu l^\sigma \\ &= l^\sigma \Gamma_{\sigma B}^A \end{aligned}$$

所以原式变成

$$0 = L_l \Gamma_{\mu}^{0A} \delta_{Ai} - \Gamma_{\mu}^{0A} l^{\sigma} \Gamma_{\sigma A}^B \delta_{Bi}$$

也就是

$$L_l K_{\mu}^A = \alpha \epsilon^A_B K_{\mu}^B$$

由于李导数可以看作选定坐标系的坐标导数，所以 $\epsilon^{\mu\nu}$ 作为与 l^{μ} 确定的坐标正交的坐标，被李导数作用为零，所以

$$\begin{aligned} L_l \epsilon_{AB} K_{\mu}^A K_{\nu}^B \epsilon^{\mu\nu} &= \epsilon^{\mu\nu} \epsilon_{AB} L_l K_{\mu}^A K_{\nu}^B \\ &= \epsilon^{\mu\nu} \epsilon_{AB} \alpha (\epsilon^A_C K_{\mu}^C K_{\nu}^B + \epsilon^B_C K_{\mu}^A K_{\nu}^C) \\ &= \alpha \epsilon^{\mu\nu} (\delta_C^B K_{\mu}^C K_{\nu}^B + \delta_C^A K_{\mu}^A K_{\nu}^C) \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$L_l c_0 = 0$$

与曲率的恒等式不同，黎曼曲率是度规的函数，所以曲率的恒等式得到的比例系数天然就是球对称的，但是这里还需要证明 c_0 是球对称的。下面证明一下

由于对称性群 $SO(3)$ 保几何 (q, D) ，所以它的生成元 j_i^{μ} 满足

$$L_{j_i} q = 0 \quad [L_{j_i}, D] = 0$$

再计算

$$e_A^{\nu} [L_{j_i}, D_{\mu}] k_{\nu} = 0$$

可以给出

$$L_{j_i} c_0 = 0$$

注意到

$$\Gamma_{\mu}^{0A} = e^{\nu 0} \nabla_{\mu} e_{\nu}^A$$

而如果对 l^{μ} 进行放缩会导致由此定义出来的 $e^{0\nu}$ 被放缩，所以会导致 Γ_{μ}^{0A} 的值受到影响，从而放缩它的行列式的值，因此总可以通过重新选取 l^{μ} 来实现 c_0 调整为任意常数。这种放缩不会影响高斯定理，因为

$$\varepsilon = l k \hat{\varepsilon} = (\lambda l) \left(\frac{k}{\lambda} \right) \hat{\varepsilon}$$

所以整个体元在缩放的时候没有问题。

现在球面上有两个恒等式

$$F_{\mu\nu}^{+1} = C \epsilon_{AB} e_{\mu}^A \wedge e_{\nu}^B$$

和

$$K_{\mu}^A \wedge K_{\nu}^B = c_0 e_{\mu}^A \wedge e_{\nu}^B$$

以及

$$d_\mu K_\nu^1 = 0$$

所以有

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^1 &= d_\mu A_\nu^1 + \epsilon^1_{AB} A_\mu^A A_\nu^B \\ &= d_\mu \Gamma_\nu^1 + \epsilon^1_{AB} (A_\mu^{+A} + iK_\mu^A + \beta K_\mu^A) (A_\nu^{+B} + iK_\nu^B + \beta K_\nu^B) \\ &= F_{\mu\nu}^{+1} + (i + \beta) \epsilon_{AB} A_\mu^{+A} K_\nu^B + (i + \beta) \epsilon_{AB} K_\mu^A A_\nu^{+A} + (\beta^2 + 2i\beta - 1) \epsilon_{AB} K_\mu^A K_\nu^B \\ &= F_{\mu\nu}^{+1} + (i + \beta) \epsilon_{AB} (\Gamma_\mu^A - iK_\mu^A) K_\nu^B + (i + \beta) \epsilon_{AB} K_\mu^A (\Gamma_\nu^B - iK_\nu^B) + (\beta^2 + 2i\beta - 1) \epsilon_{AB} K_\mu^A K_\nu^B \\ &= F_{\mu\nu}^{+1} + \frac{1}{2} \epsilon_{AB} (\beta \Gamma_\mu^A \wedge K_\nu^B + K_\mu^A \wedge K_\nu^B + \beta^2 K_\mu^A \wedge K_\nu^B) + \frac{i}{2} \epsilon_{AB} \Gamma_\mu^A \wedge K_\nu^B \end{aligned}$$

右边的虚部为零，得到

$$\epsilon_{AB} \Gamma_\mu^A \wedge K_\nu^B = 0$$

这其实就是前面自旋联络的恒等式。所以原式化为

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^1 &= F_{\mu\nu}^{+1} + (\beta^2 + 1) \epsilon_{AB} K_\mu^A K_\nu^B \\ &= [C + \frac{(\beta^2 + 1)c_0}{2}] \epsilon_{AB} e_\mu^A \wedge e_\nu^B \end{aligned}$$

注意这两个常数各有不同的意义， C 是一个纯几何量，由度规决定的，而 c_0 是一个与 l_μ 的参数化有关的量。通过与一般的球对称黑洞比较，可以把 C 重新定义为

$$C =: \frac{2\pi}{a_H}$$

然后可以同样是与一般的球对称黑洞比较，可以通过选择对 l_μ 进行重参数化来使得

$$c_0 = \frac{2\pi}{a_H}$$

此时上式就会变为

$$F_{\mu\nu}^1 = - \frac{\pi(1 - \beta^2)}{a_H} \epsilon_{AB} e_\mu^A \wedge e_\nu^B$$

物质场

孤立视界的电磁场

作为一个宏观对象，黑洞上的物质场主要考虑电磁场，设 l_μ 是类光法余矢， k_μ 是辅助类光形式。超曲面为 Δ ，选择时间规范后，它和类空超曲面 Σ 相交的球面为 H 。电磁场能动张量为

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} (F_{\mu\sigma} F_\nu^\sigma - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\sigma\rho} F^{\sigma\rho})$$

与切矢缩并为零给出

$$\begin{aligned} 0 &= F_{\mu\sigma} (q_\rho^\sigma + l^\sigma k_\rho + k^\sigma l_\rho) F_\nu^\rho l^\mu l^\nu \\ &= F_{\mu\sigma} q_\rho^\sigma F_\nu^\rho l^\mu l^\nu \end{aligned}$$

设

$$E_\mu^S = l^\nu F_{\nu\mu}$$

则上式给出

$$q^{\mu\nu} E_\mu^S E_\nu^S = 0$$

由于 q 是正定的，所以该式给出

$$q_\mu^\sigma E_\sigma^S = 0$$

也就是 $F_{\mu\nu}$ 在 l^μ 处的分量为零，由于能动张量可以改写为

$$T_{\mu\nu} = -\frac{1}{4\pi} (*F_{\mu\sigma} *F_\nu^\sigma - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} *F_{\sigma\rho} *F^{\sigma\rho})$$

所以这还可以得到

$$\begin{aligned} 0 &= q_\nu^\sigma l^{\mu*} F_{\mu\sigma} \\ &= \frac{1}{2!} q_\nu^\alpha l^\mu \varepsilon_{\mu\alpha}{}^{\sigma\rho} F_{\sigma\rho} \\ &= \frac{1}{2!} q_\nu^\alpha l_\mu \varepsilon^{\mu\sigma\rho}{}_\alpha F_{\sigma\rho} \end{aligned}$$

注意 $\varepsilon^{\mu\sigma\rho}{}_\nu$ 中的 μ 方向为 k 方向，这意味着 $F_{\sigma\rho}$ 和 lx 缩并为零，又和 ll 缩并也为零，所以 F 的 kx 和 kk 方向都为零，也就是 $l^\mu F_{\mu\nu}$ 在整个视界方向的分量都为零。由于

$$\begin{aligned} l^\mu k^\nu F_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} (e_0^\mu + e_1^\mu)(e_0^\nu - e_1^\nu) F_{\mu\nu} \\ &= e_1^\mu e_0^\nu F_{\mu\nu} \\ &= F_{10} \end{aligned}$$

所以

$$l^\mu F_{\mu\nu} = F_{01} l_\nu \quad l^{\mu*} F_{\mu\nu} = F_{23} l_\nu$$

那么就有

$$\begin{aligned} X^\sigma Y^\rho L_l F_{\sigma\rho} &= X^\sigma Y^\rho l^\alpha d_\alpha F_{\sigma\rho} + X^\sigma Y^\rho d_\sigma (l^\alpha F_{\alpha\rho}) \\ &= X^\sigma Y^\rho l^\alpha d_\alpha d_\sigma A_\rho + X^\sigma Y^\rho (\nabla_\sigma l^\alpha F_{\alpha\rho} - \nabla_\rho l^\alpha F_{\alpha\sigma}) \\ &= -X^\sigma l^\alpha F_{\alpha\rho} \nabla_\sigma Y^\rho - X^\rho l^\alpha F_{\alpha\sigma} \nabla_\rho Y^\sigma \\ &= -X^\sigma l^\alpha F_{\alpha\rho} D_\sigma Y^\rho - X^\rho l^\alpha F_{\alpha\sigma} D_\rho Y^\sigma \\ &= 0 \end{aligned}$$

当然对对偶场强也可以做类似的计算，从而得到在视界上有

$$L_l F_{\mu\nu} = 0 \quad L_l^* F_{\mu\nu} = 0$$

这些结果当然对规范势在视界也有很大的限制，可以计算

$$\begin{aligned} X^\mu L_l A_\mu &= X^\mu l^\nu d_\nu A_\mu + X^\mu d_\mu l^\nu A_\nu \\ &= X^\mu d_\mu l^\nu A_\nu \end{aligned}$$

也就是拉回到视界面上有

$$L_l A_\mu =: -d_\mu \Phi_{(l)}$$

总可以通过

$$\begin{aligned} L_l (A_\mu - d_\mu \phi) &= -d_\mu \Phi + l^\nu d_\nu d_\mu \phi - d_\mu (l^\nu d_\nu \phi) \\ &= d_\mu (l^\nu d_\nu \phi - \Phi) \end{aligned}$$

来抵消掉。所以把

$$L_l A_\mu = 0$$

在视界上的拉回等于零叫做适配于视界的规范，也就是，

$$d_\mu l^\nu A_\nu = -d_\mu \Phi_l = 0$$

从而得到 $\Phi_{(l)}$ 在视界上是常数。然后就可以定义 χ 为 $-\Phi_{(l)}$ 沿着 l 方向的积分，也就是

$$L_l \chi = -\Phi_{(l)}$$

A_t 当然是任意的参数，可以随便变，所以 Φ_l 其实携带的是 A_r 的信息。

球对称情况下

在 H 上，度规的球对称性给出里奇张量的球对称性，然后给出能动张量的球对称性，这就使得能动张量在球面的拉回只能有对角元素存在，也就是

$$T_{\mu\nu} = T_{22}e_\mu^2e_\nu^2 + T_{33}e_\mu^3e_\nu^3$$

这意味着

$$\begin{aligned} q_\alpha^\mu q_\beta^\nu F_{\mu\sigma} F_\nu^\sigma &= q_2^\mu q_2^\nu F_{\mu\sigma} F_\nu^\sigma e_\alpha^2 e_\beta^2 + q_3^\mu q_3^\nu F_{\mu\sigma} F_\nu^\sigma e_\alpha^3 e_\beta^3 \\ &= F_{2\sigma} F_2^\sigma e_\alpha^2 e_\beta^2 + F_{3\sigma} F_3^\sigma e_\alpha^3 e_\beta^3 \\ &= F_{2\sigma} q_\rho^\sigma F_2^\rho e_\alpha^2 e_\beta^2 + F_{3\sigma} q_\rho^\sigma F_3^\rho e_\alpha^3 e_\beta^3 \\ &= F_{23} F_2^3 e_\alpha^2 e_\beta^2 + F_{32} F_3^2 e_\alpha^3 e_\beta^3 \\ &= (F_{23})^2 q_{\alpha\beta} \end{aligned}$$

剩下的部分可以计算为

$$\begin{aligned} F_{\sigma\rho} F^{\sigma\rho} &= (q_\alpha^\sigma + l^\sigma k_\alpha + k^\sigma l_\alpha)(q_\beta^\rho + l^\rho k_\beta + k^\rho l_\beta) F_{\sigma\rho} F^{\alpha\beta} \\ &= q_\alpha^\sigma q_\beta^\rho F_{\sigma\rho} F^{\alpha\beta} + l^\sigma k_\alpha k^\rho l_\beta F_{\sigma\rho} F^{\alpha\beta} + k^\sigma l_\alpha l^\rho k_\beta F_{\sigma\rho} F^{\alpha\beta} \\ &= q_\alpha^\sigma q_\beta^\rho F_{\sigma\rho} F^{\alpha\beta} + 2l^\sigma k_\alpha k^\rho l_\beta F_{\sigma\rho} F^{\alpha\beta} \end{aligned}$$

前半部分是球上分量的贡献，算一下第二部分就是 E_r 的贡献，也就是径向电场的贡献。所以整个能动张量在球面的拉回为

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{8\pi} q_{\mu\nu} (F_{23} F^{23} - F_{10} F^{10})$$

也就是只有径向电场和径向磁场的贡献。

由于 $T_{\mu\nu}$ 不能有球面的指标出现奇数次，所以总的能动张量可以写为

$$T_{\mu\nu} = \lambda_1 l_\mu l_\nu + \lambda_2 k_\mu k_\nu + \lambda_3 (l_\mu k_\nu + l_\nu k_\mu) + T_{22} q_{\mu\nu}$$

又由于

$$T_{\mu\nu} l^\mu l^\nu = 0$$

所以

$$T_{\mu\nu} = \lambda_1 l_\mu l_\nu + \lambda_3 (l_\mu k_\nu + l_\nu k_\mu) + T_{22} q_{\mu\nu}$$

无迹条件给出

$$2\lambda_3 = 2T_{22}$$

所以得到

$$T_{\mu\nu} = \lambda_1 l_\mu l_\nu + T_{22}(l_\mu k_\nu + l_\nu k_\mu) + T_{22}q_{\mu\nu}$$

看一下第一项会不会出现，如果有第一项，意味着

$$T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu \neq 0$$

也就是

$$\begin{aligned} k^\mu k^\nu F_{\mu\sigma} F_\nu{}^\sigma &= k^\mu k^\nu F_{\mu\sigma} (q_\rho{}^\sigma - l^\sigma k_\rho - k^\sigma l_\rho) F_\nu{}^\rho \\ &= k^\mu k^\nu F_{\mu\sigma} q_\rho{}^\sigma F_\nu{}^\rho \end{aligned}$$

由球对称性可知，该标量 λ_1 应该在球面上不变，定义

$$v^\mu = q^{\mu\nu} F_{\nu\sigma} k^\sigma$$

这是一个球面上的矢量场，所以在球面上有

$$v_\mu v^\mu = \text{const}$$

根据毛球定理，不存在偶数维球面上处处非零的矢量场，所以该矢量场的自我缩并要想为常数，只能为零。因此能动张量是对角的，且 $F_{\mu\nu}$ 没有交叉项。容易看到切换回度规的正交归一标架的话， T_{22} 正对应着能量密度，所以整个能动张量可以写为

$$T_{\mu\nu} = \rho(l_\mu k_\nu + l_\nu k_\mu + q_{\mu\nu})$$

曲率则可以写成

$$F_{\mu\nu} = F_{01}e_\mu^0 \wedge e_\nu^1 + F_{23}e_\mu^2 \wedge e_\nu^3 = F_{tx}d_\mu t \wedge d_\nu x + F_{\theta\phi}e_\mu^\theta \wedge e_\nu^\phi$$

然后研究一下曲率的对称性，定义

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(F_{\mu\nu} - i^* F_{\mu\nu})$$

则有

$$\begin{aligned} {}^*\mathcal{F}_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}({}^*F_{\mu\nu} + iF_{\mu\nu}) \\ &= i\mathcal{F}_{\mu\nu} \end{aligned}$$

和

$${}^*\overline{\mathcal{F}}_{\mu\nu} = -i^*\overline{\mathcal{F}}_{\mu\nu}$$

然后计算

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\mu\sigma}\overline{\mathcal{F}}_\nu{}^\sigma &= \frac{1}{4}(F_{\mu\sigma} - i^*F_{\mu\sigma})(F_\nu{}^\sigma + i^*F_\nu{}^\sigma) \\ &= \frac{1}{4}F_{\mu\sigma}F_\nu{}^\sigma + \frac{1}{4}iF_{\mu\sigma}{}^*F_\nu{}^\sigma - \frac{1}{4}i^*F_{\mu\sigma}F_\nu{}^\sigma + \frac{1}{4}{}^*F_{\mu\sigma}{}^*F_\nu{}^\sigma \\ &= \frac{1}{4}F_{\mu\sigma}F_\nu{}^\sigma + \frac{1}{4}{}^*F_{\mu\sigma}{}^*F_\nu{}^\sigma \end{aligned}$$

所以有

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}_{\mu\sigma} \overline{\mathcal{F}}_{\nu}{}^{\sigma}$$

然后重复前面的推导

$$\begin{aligned} 2\pi q_{\mu}^{\alpha} q_{\nu}^{\beta} T_{\alpha\beta} &= q_2^{\alpha} q_2^{\beta} e_{\mu}^2 e_{\nu}^2 \mathcal{F}_{\alpha\sigma} \overline{\mathcal{F}}_{\beta}{}^{\sigma} + q_3^{\alpha} q_3^{\beta} e_{\mu}^3 e_{\nu}^3 \mathcal{F}_{\alpha\sigma} \overline{\mathcal{F}}_{\beta}{}^{\sigma} \\ &= \mathcal{F}_{2\sigma} \overline{\mathcal{F}}_2{}^{\sigma} e_{\mu}^2 e_{\nu}^2 + \mathcal{F}_{3\sigma} \overline{\mathcal{F}}_3{}^{\sigma} e_{\mu}^3 e_{\nu}^3 \\ &= |\mathcal{F}_{23}|^2 q_{\mu\nu} \end{aligned}$$

所以

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{2\pi} |\mathcal{F}_{23}|^2 q_{\mu\nu}$$

从而得到

$$\mathbf{L}_{j_i} \mathcal{F}_{23} \overline{\mathcal{F}}_{23} = 0$$

由于这是一些数，所以它们的的导数可以写为另一个复数乘它们自己，所以设

$$\mathbf{L}_j \mathcal{F}_{23} = \alpha \mathcal{F}_{23}$$

这还给出

$$\mathbf{L}_j \mathcal{F}_{23} e_{\mu}^2 \wedge e_{\nu}^3 = \alpha \mathcal{F}_{23} e_{\mu}^2 \wedge e_{\nu}^3$$

另外还可以计算一下

$$\mathbf{L}_j^* \mathcal{F}_{01} = \mathbf{L}_j \mathcal{F}_{23} = \alpha^* \mathcal{F}_{01}$$

但是要证明李导数保整个曲率在球外的分量，还需要证明保余标架，首先有

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{L}_j q_{\mu\nu} l^{\mu} \\ &= q_{\mu\nu} \mathbf{L}_j l^{\mu} \end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{L}_j l^{\mu} = A_j^l l^{\mu} + B_j^l k^{\mu}$$

由于李导数保度规，所以再可以计算

$$\mathbf{L}_j (g_{\mu\nu} l^{\mu} l^{\nu}) = 2l_{\mu} \mathbf{L}_j l^{\mu}$$

所以只能有

$$\mathbf{L}_j l^{\mu} = A_j^l l^{\mu}$$

同理可以得到

$$\mathbf{L}_j k^{\mu} = A_j^k k^{\mu} \quad \mathbf{L}_j e_1^{\mu} = A_j^1 e_0^{\mu} \quad \mathbf{L}_j e_0^{\mu} = A_j^0 e_1^{\mu}$$

又由于

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_j l^{\mu} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{L}_j (e_0^{\mu} + e_1^{\mu}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (A_j^0 e_1^{\mu} + A_j^1 e_0^{\mu}) \end{aligned}$$

所以

$$A_j^0 = A_j^1 = A_j^l$$

从而有

$$\begin{aligned} L_j k^\mu &= \frac{1}{\sqrt{2}} L_j (e_0^\mu - e_1^\mu) \\ &= -A_j^l k^\mu \end{aligned}$$

乍一看 l^μ 是所有生成元的本征矢量，因此只能对应 $SO(3)$ 的平凡表示，从而本征值为零。但是有一个问题是，如果把 l^μ 看作 $T_p M$ 中的一个元素，并把 $T_p M$ 看作 $SO(3)$ 的表示空间就会出现问題，因为 L_j 并不能成为这个空间上的线性映射，对于这个空间中的任意一个元素，也就是 p 点的任意一个时空矢量， L_j 作用的结果不仅依赖于它的值，还依赖于它的积分曲线的性质。因此 L_j 并不能成为 $T_p M$ 上的线性映射。但是可以在球面 H 上定义这样一个空间

$$l_H := \{f l^\mu | f \in C^\infty(H)\}$$

可以验证该空间可以被赋予线性运算成为一个矢量空间。

然后把李导数在这个空间上的作用 ρ 定义为

$$\begin{aligned} \rho(L_j) f l^\mu &:= L_j f l^\mu \\ &= (L_j f) l^\mu + f A_j^l l^\mu \\ &= (L_j f + A_j^l) l^\mu \end{aligned}$$

显然该作用是封闭且线性的，因此 L_j 为该空间的线性映射。且由于

$$\begin{aligned} [L_{j_i}, L_{j_j}] &= L_{[j_i, j_j]} \\ &= \epsilon_{ij}^k L_{j_k} \end{aligned}$$

所以这是一个保李括号的线性映射，因此 ρ 是一个李代数的表示。又由于

$$L_{j_i} l^\mu = A_i^l l^\mu, \quad \forall i = 1, 2, 3$$

所以这个表示是一个平凡表示。

具体坐标推导来证明平凡表示 >

对于三个满足 $[j_i, j_j] = \epsilon_{ij}^k j_k$ 的生成元来说，有

$$\begin{aligned} \epsilon_{ij}^k A_k^l l^\mu &= \epsilon_{ij}^k L_{j_k} l^\mu \\ &= L_{[j_i, j_j]} l^\mu \\ &= [L_{j_i}, L_{j_j}] l^\mu \\ &= L_{j_i} A_j^l l^\mu - L_{j_j} A_i^l l^\mu \\ &= (L_{j_i} A_j^l - L_{j_j} A_i^l) l^\mu \end{aligned}$$

也就是有

$$\epsilon_{ij}^k A_k^l = L_{j_i} A_j^l - L_{j_j} A_i^l$$

假如把球坐标系嵌入一个直角坐标系，那么三个生成元为

$$\begin{aligned}j_z &= x\partial_y - y\partial_x \\j_y &= z\partial_x - x\partial_z \\j_x &= y\partial_z - z\partial_y\end{aligned}$$

对于球面上任何一点来说，可以通过重新选取坐标系来让它是北极点，此时有

$$j_z = 0 \quad j_y = \partial_x \quad j_x = -\partial_y$$

那么就有

$$\begin{aligned}A_z^l &= -\partial_y A_y^l - \partial_x A_x^l \\A_x^l &= \partial_x A_z^l \quad A_y^l = \partial_y A_z^l\end{aligned}$$

从而有

$$A_z^l + \partial_x^2 A_z^l + \partial_y^2 A_z^l = 0$$

由于球面上拉普拉斯算子的本征值为 $l(l+1)$ ，其中 l 为整数，因此上式成立的唯一可能为 $A_z^l = 0$ 。

所以最后得到

$$L_j \mathcal{F}_{\mu\nu} = \alpha \mathcal{F}_{\mu\nu}$$

根据前面的论证， $\alpha = 0$ 。

另一种代数推导来证明平凡表示 >

绕一周后回到原本的曲率，只能有 α 为纯虚数。这可以通过对整个能动张量求李代数来验证，即

$$\alpha \mathcal{F}_{23} \overline{\mathcal{F}}_{23} + \alpha^* \mathcal{F}_{23} \overline{\mathcal{F}}_{23} = 0$$

那么只能是

$$\alpha + \alpha^* = 0$$

也就是 $\alpha = 0$ 或者 α^* 为纯虚数。也就是存在一个实数 r 使得

$$L_j(F_{23} - i^* F_{23}) = ir F_{23} + r^* F_{23}$$

即

$$L_j F_{23} = r^* F_{23} \quad L_j^* F_{23} = -r F_{23}$$

对于 01 分量也是同理。从而有

$$L_j F_{\mu\nu} = r^* F_{\mu\nu}$$

接下来使用运动方程，由于李导数和外微分可以交换，有

$$\begin{aligned}0 &= L_j d_\mu^* F_{\alpha\beta} \\&= d_\mu L_j^* F_{\alpha\beta} \\&= -d_\mu r F_{\alpha\beta} \\&= -d_\mu r \wedge F_{\alpha\beta}\end{aligned}$$

设 $X^\mu \in TH$ ，则有

$$\begin{aligned} 0 &= X^\mu l^\sigma (d_\mu r F_{\sigma\rho} + d_\sigma r F_{\rho\mu} + d_\rho r F_{\mu\sigma}) \\ &= X(r) l^\sigma F_{\sigma\rho} + l(r) X^\mu F_{\rho\mu} \end{aligned}$$

由于曲率张量拉回到球面上有

$$L_l F_{\mu\nu} = L_l^* F_{\mu\nu} = 0$$

所以整个曲率张量有有

$$L_l F_{\mu\nu} = 0$$

从而

$$l(r) = 0$$

所以最终得到

$$X(r) = 0$$

也就是 r 在球面上是常数。由于球面上三个李导数都会生成绕球面一周的变换，所以为了绕一周后回到原本的 $F_{\mu\nu}$ ，就必须让 $r = 0$ 。也就是曲率的分量是不变的。

最终的结论是， $F_{\mu\nu}$ 是 $SO(3)$ 不变的，但是注意并不能得到它是 $O(3)$ 不变的，这从它的球面分量个反称的就可以看出来一定不是 $O(3)$ 不变的。

孤立视界的相空间

协变相空间与变分原理

变分原理说 bulk 里的运动方程由作用量取极致给出，对于一个场论来说，变分原理的工作环境为一个整体双曲的伪黎曼时空流形 M ，对流形指定切片后，由一个过去类空超曲面 Σ^1 和未来类空超曲面 Σ^2 以及它们之间的所有分层的并集 $\mathcal{M}$ 。从拓扑上来说，有 $\mathcal{M}$ 同胚于 $\Sigma \times [0, 1]$ ，必须考虑这个拓扑空间的紧致性问题，因为如果它是非紧的，那么拉格朗日密度在上面的积分可能发散，这会导致无法定义变分原理。根据 **Tychonoff's Theorem**，即任意一族紧致拓扑空间的乘积空间依然是紧致的，如果 $\Sigma \times [0, 1]$ 是非紧致的，而有界闭集是紧致的导致 $[0, 1]$ 是紧致的，则 Σ 一定是非紧的，否则将导致乘积拓扑是紧致的，与假设矛盾。也就是可以得到一个结论

$$\Sigma \times [0, 1] \text{ 是紧致的} \leftrightarrow \Sigma \text{ 是紧致的}$$

对于一个分叶 Σ 非紧致的时空，或者至少说要应用变分原理的带边流形 $\mathcal{M}$ ，可以把它延拓为一个更大的合适的流形 $\tilde{\mathcal{M}}$ 中，所谓的合适有几点含义：

1. 在 $\tilde{\mathcal{M}}$ 中可以找到 Σ 的闭包 $\bar{\Sigma}$ 来实现把 Σ 紧致化
2. 通过延拓作用量的定义使得变分原理在 $\bar{\Sigma} \times [0, 1]$ 上运行良好
3. 由于一个非紧致流形的紧化不是唯一的，即使对于黎曼流形或伪黎曼流形来说也是如此，所以 $\tilde{\mathcal{M}}$ 的选取必须在物理上人为是好的。

下面的讨论都在紧致化之后的流形上进行。原始 Σ 的非紧致性可能有两个原因，一个是柯西不完备的，这可以通过直接进行完备化来进行延拓，并定义 Σ 在此处的边界 σ ，这种边界上的所有行为通常都是良好的；另一个原因是完备化后依旧是一个非紧的流形，这时候即使再进行延拓，并得到了

新的边界 τ ，度规乃至测度也无法跟随微分几何的延拓良定义到 τ 上。所以现在， $\bar{\Sigma} \times [0, 1]$ 一共有三种边界

1. Σ^1 和 Σ^2 ，这是人为对 M 进行分叶后选择的过去类空超曲面和未来类空超曲面，并不是物理宇宙的真正边界
2. $\sigma \times [0, 1]$ 这是行为良好的物理宇宙的边界，称为内边界
3. $\tau \times [0, 1]$ 这是奇异的物理宇宙的边界，称为外边界

执行变分原理时，需要对这三种边界施加边界条件，必要的话还需要对作用量进行延拓。对于第一种边界来说，由于它不是真正的物理边界，所以不能施加等时变分的边界条件以外的任何非平凡边界条件，也就是对于一个 bulk 作用量 S_M 来说，假如先不考虑其它边界，则由于其变分为

$$\begin{aligned}\delta S_{M_1} &= \int_{\mathcal{M}} \mathcal{L} \varepsilon \\ &= \int_{\mathcal{M}} \text{EOM}_\phi \delta \phi + d\theta_{\mathcal{M}} \\ &= \int_{\mathcal{M}} \text{EOM} \delta \phi + \int_{\partial M} \theta_{\mathcal{M}} \\ &= \int_{\mathcal{M}} \text{EOM} \delta \phi + \int_{\Sigma^2} \theta_{\mathcal{M}} - \int_{\Sigma^1} \theta_{\mathcal{M}}\end{aligned}$$

其中 θ 是辛势给出理论的相空间。允许被添加的边界条件是 θ_M 处出现的基本变量的变分在 Σ^1 和 Σ^2 上为零，尽管第三种边界上不一定能够定义度规乃至测度，但是包括几何量在内的基本变量的变分可以作为单独的函数延拓到第三种边界上（尽管对于几何量的变分的延拓来说，它在边界上的值不一定对应一个良定义的几何量的变分）。因此把这一条件延拓到第二种和第三种边界上后称为等时变分条件。

注意到无论边界条件是否施加，都有

$$\delta_{[1}\delta_{2]}S_{M_1} = 0$$

则在壳时就有

$$0 = \int_{\Sigma^2} \delta_{[1}\theta(\delta_{2]})_{\mathcal{M}} - \int_{\Sigma^1} \delta_{[1}\theta(\delta_{2]})_{\mathcal{M}}$$

考虑到分层的任意性，预辛形式

$$\Omega_1(\delta_1, \delta_2) = \int_{\Sigma} \delta_{[1}\theta(\delta_{2]})_{\mathcal{M}}$$

就是一个守恒量。注意到这一守恒量直接对应的流为辛流

$$J_1(\delta_1, \delta_2) := 2\delta_{[1}\theta(\delta_{2]})_{\mathcal{M}}$$

如果要求变分原理是对作用量施加的，那么辛流不一定是闭的，但是假如要求变分原理是对拉格朗日密度施加的，那么还会得到辛流是闭的。

然后看存在第二种边界条件的情况，假如已经添加了等时变分条件，则 bulk 作用量的变分为

$$\delta S_{\mathcal{M}} = \int_{\mathcal{M}} \text{EOM} \delta \phi + \int_{\sigma \times (0,1)} \theta_{\mathcal{M}}$$

为了让变分的结果依旧是不存在第二种边界条件时的运动方程，合适的做法是在作用量中引入一个边界项，也就是定义

$$S_{\mathcal{M}_2} := S_{\mathcal{M}} + S_{\sigma \times (0,1)}$$

并对边界 $\sigma \times (0, 1)$ 施加合适的边界条件 C_σ 使得 $S_{\sigma \times (0,1)}$ 满足

$$\delta S_{\sigma \times (0,1)}|_{\text{EOM}, C_\sigma} = - \int_{\sigma \times (0,1)} \theta_M|_{\text{EOM}, C_\sigma}$$

上式的成立还依赖于等时变分条件，也就是在等时变分条件未启用时，泛函

$$f_{\sigma \times (0,1)} = \delta S_{\sigma \times (0,1)}|_{\text{EOM}, C_\sigma} + \int_{\sigma \times (0,1)} \theta_M|_{\text{EOM}, C_\sigma}$$

是一非平凡的泛函而不是一恒为零的常数，这样可以给它足够的空间来容纳编码边界上运动的辛势。正如添加等时变分原理前， Σ^1 或 Σ^2 上的辛势可以不为零一样。 $f_{\sigma \times (0,1)}$ 的备选可能不止一种，但是如果要求在任何时候都有

$$f_{\sigma \times (0,1)}|_{\text{EOM}, C_\sigma} =: \int_{\sigma^2} \theta_\sigma - \int_{\sigma^1} \theta_\sigma$$

那么显然在施加等时变分条件的时候有

$$f_{\sigma \times (0,1)}|_{\text{EOM}, C_\sigma} = 0$$

从而使得变分原理得到满足。此时理论的辛势为

$$\theta_{\mathcal{M}_2} := \theta_{\mathcal{M}} + d\theta_\sigma$$

在壳且满足边界条件时依旧有预辛形式

$$\Omega_2 = 2 \int_{\Sigma} \delta_{[1} \theta(\delta_{2]})_{\mathcal{M}_2}$$

为守恒量。由于 $dd = 0$ ，显然此时的辛流

$$J_1(\delta_1, \delta_2) := 2\delta_{[1} \theta(\delta_{2]})_{\mathcal{M}} + 2\delta_{[1} \theta(\delta_{2]})_{\sigma}$$

在 bulk 中的变分原理对拉格朗日密度施加时依旧是闭的。尽管 σ 是延拓得到的边界，但是由于它的行为是良好的，所以可以把它反向推进到 Σ 的更内部，从而在 Σ 的任意区域内重复前面的分析，这时候会得到任意指定的边界 σ_r ，由于运动方程必须是局域的，所以施加等时变分条件时 Σ 内的任意边界 σ_r 都必须满足

$$f_{\sigma_r \times (0,1)}|_{\text{EOM}, C_{\sigma_r}} = 0$$

只有这样才能得到正确的运动方程。此时变分原理自动就是局域的，从对作用量的要求转变成了对拉格朗日密度的要求，进而辛流是守恒流。从这个角度来说，第二种边界的边界条件的成立是运动方程局域成立的必然条件而非人为施加的条件。但是要注意，此条件的具体形式依旧有很大的任意性以供人们手动添加。因为此时的边界作用量 $S_{\sigma_r \times (0,1)}$ 应是边界内的系统与边界外相互作用所诱导的有效作用量而非人为施加的作用量，当

$$\sigma_r \rightarrow \sigma$$

时应该有

$$C_{\sigma_r} \rightarrow C_\sigma \quad S_{\sigma_r \times (0,1)} \rightarrow S_{\sigma \times (0,1)}$$

但是这并不意味着 $S_{\sigma \times (0,1)}$ 完全由理论决定而不是人手加的，相反，从求解微分方程的角度来看，正是先添加了 C_σ 和 $S_{\sigma \times (0,1)}$ ，才能根据运动方程求解出内部的 C_{σ_r} 和 $S_{\sigma_r \times (0,1)}$ 。为了处理这种边界引入

的作用量称作交响4作用量。

然后考虑第三种边界，如果存在这种边界，且考虑了等时变分条件，那么作用量的变分为

$$\delta S_{\mathcal{M}_2} = \int_{\mathcal{M}} \text{EOM} \delta \phi + \int_{\sigma \times (0,1)} \theta_{\mathcal{M}} + \delta S_{\sigma \times (0,1)} + \int_{\tau \times (0,1)} \theta_{\mathcal{M}}$$

注意上式中的最后一项不一定是良定义的，为了解决它带来的发散，可以形式化的引入一个新的作用量边界项 $S_{\tau \times (0,1)}$ 和边界条件 C_τ 使得 $S_{\tau \times (0,1)}$ 在等时变分条件被应用时足

$$\delta S_{\tau \times (0,1)}|_{\text{EOM}, C_\sigma} = - \int_{\tau \times (0,1)} \theta_M|_{\text{EOM}, C_\tau}$$

此时的作用量被扩充为

$$S_{\mathcal{M}_3} := S_{\mathcal{M}} + S_{\sigma \times (0,1)} + S_{\tau \times (0,1)}$$

但是需要注意上式很难仿照处理第二种边界时，通过定义一个 $f_{\tau \times (0,1)}$ 并把上述积分转化为一个 τ^2 和 τ^1 上的边界项，这是因为 τ^2 和 τ^1 与 σ^2 和 σ^1 不一样，各种几何量是奇异的，因此得不到 $\tau \times (0,1)$ 的辛势。从物理上来说， σ 可以通过延拓被认为是物理宇宙的一部分，自然也是需要演化的，所以必须通过合适的延拓来定义其上的辛势，但是 τ 实际上是宇宙之外且无法通过共形变换以外的操作真正的被延拓到宇宙内部的，自然不存在演化的概念，也就不会有它所对应的辛势了。通过这种方式处理的第三种边界不会带来新的辛势，自然也不需要讨论新的预辛形式和辛流等量了。但是还有一种方式是在不影响要研究的系统（有限区域）的动力学的情况下，人为在远处对 Σ 进行截断，并把阶段产生的边界称为

$$\tau_\infty := \tau_r \times (0,1)$$

此时的第三种边界条件实质上退化成了第二种边界条件，可以用前面的所有第二种边界条件的分析来处理。

爱因斯坦-麦克斯韦场的变分原理

定义

$$\Sigma_{\alpha\beta}^{IJ} = e_\alpha^I \wedge e_\beta^J \quad P^{IJ}{}_{KL} = \delta_K^I \delta_L^J + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL}$$

爱因斯坦-麦克斯韦场的 bulk 作用量为

$$S_{\mathcal{M}_1} = \frac{1}{4\kappa} \int_{\mathcal{M}} (e) \Sigma_{IJ}^{\alpha\beta} P^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} + \frac{1}{4} \int_{\mathcal{M}} (e) \eta^{IJ} e_I^\mu e_J^\nu \eta^{KL} e_K^\sigma e_L^\rho F_{\mu\sigma} F_{\nu\rho}$$

其中引力部分为带 Holst 项的 palatini 作用量，可以改写为

$$\begin{aligned} S_H &= \frac{1}{4\kappa} \int_{\mathcal{M}} (e) \Sigma_{IJ}^{\alpha\beta} P^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \\ &= \frac{1}{4\kappa} \int_{\mathcal{M}} (e) - \frac{1}{4!} \epsilon^{\alpha\beta\mu\nu} \epsilon_{\mu\nu\sigma\rho} \Sigma_{IJ}^{\sigma\rho} P^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \\ &= \frac{1}{4\kappa} \int_{\mathcal{M}} (e) - \frac{1}{4!} \epsilon^{\alpha\beta\mu\nu} \epsilon_{\mu\nu\sigma\rho} \Sigma_{IJ}^{\sigma\rho} P^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \\ &= - \frac{1}{4!2\kappa} \int_{\mathcal{M}} (e) \epsilon^{\alpha\beta\mu\nu} \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} P_{IJKL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \\ &= - \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\mathcal{M}} {}^* \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \end{aligned}$$

要研究有边界时它的变分原理，就需要先找到它变分产生的边界项，从变分原理的角度来看，辛势源于对场的导数做变分时产生的边界项。原则上来说由于标架和联络都是理论的基本变量，变分会涉及它们两个，但是作用量中只有联络存在导数项，因此边界项源于对联络的变分，所以先计算

$$\begin{aligned}\delta_\omega S_H &= -\frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\mathcal{M}} * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge (\delta_\omega d_\alpha \omega_\beta^{KL} + 2\omega_{\alpha M}^K \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{ML}) \\ &= \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\mathcal{M}} d_\alpha (* \Sigma_{\mu\nu}^{IJ}) \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{KL} + 2 * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \omega_{\alpha M}^K \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{ML} - d_\alpha (* \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{KL}) \\ &= \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\mathcal{M}} d_\alpha (* \Sigma_{\mu\nu}^{IJ}) \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{KL} + 2 * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \omega_{\alpha M}^K \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{ML} - \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\partial \mathcal{M}} * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{KL}\end{aligned}$$

所以 bulk 对应的辛势为

$$\theta_{\mathcal{M},H} = -\frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \delta_\omega \omega_\beta^{KL}$$

由于要研究孤立视界的相空间，所以一定要假设 Σ 具有内边界，但是可以放在后面专门讨论，先看假如有外边界的话，应该添加一个什么样的边界项。研究孤立视界的时候，其实只关注视界附近的时空，所以不妨假设 Σ 是渐进平直的。既然无穷远处是渐进平直的，且不关心无穷远处的演化，那么可以用处理第三种边界的第二类方法，也就是人为在远处取一个截断，从而得到一个内边界 τ_∞ ，并且由于此处几乎不演化，所以添加的边界处的作用量可以方便的设置为完全消除此处的辛势。

首先是引力部分，由于渐进平直条件把无穷远处的度规限制为了闵氏度规，所以一个合适的边界条件 C_{τ_∞} 可以是

$$\delta e_I^\mu|_{\tau_\infty} = 0$$

根据这个形式，最直接的边界项的构造方式显然为

$$S_{H\tau_\infty} := \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\tau_\infty} * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \omega_\beta^{KL}$$

从而得到

$$\delta S_{H\tau_\infty} - \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\tau_\infty} * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \delta \omega_\beta^{KL} = \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\tau_\infty} \delta (* \Sigma_{\mu\nu}^{IJ}) \wedge \omega_\beta^{KL}$$

从而根据边界条件这一项消失。

然后分析电磁场，电磁场作用量可以改写为

$$S_E = -\frac{1}{2} \int_M * F_{\mu\nu} \wedge F_{\alpha\beta}$$

则它的变分为

$$\begin{aligned}\delta S_E &= -\int_M * F_{\mu\nu} \wedge \delta F_{\alpha\beta} \\ &= \int_M d_\alpha (* F_{\mu\nu}) \wedge \delta A_\beta - d_\alpha (* F_{\mu\nu} \wedge A_\beta) \\ &= \int_M d_\alpha (* F_{\mu\nu}) \wedge \delta A_\beta - \int_{\partial M} * F_{\mu\nu} \wedge \delta A_\beta\end{aligned}$$

所以 bulk 对应的辛势为

$$\theta_{M,E} = - * F_{\mu\nu} \wedge \delta A_\beta$$

如果考虑一个和外界无相互作用的系统，麦克斯韦场的源应该是内部的电荷，所以电场在 τ_r 处的积分应该为常数，此外再考虑渐进无穷远的条件，则类空无穷远处应该渐进具有完整的闵氏时空的对称性，从而麦克斯韦场基本在边界上平均分布。因此一个合适的边界条件 C_{τ_∞} 可以被添加为

$$\delta A_\beta = 0$$

这就使得麦克斯韦场不需要添加额外的无穷远处边界项。从而最终得到的，考虑了渐进无穷远处修正的作用量为

$$S_{\mathcal{M}_3} = S_{\mathcal{M}_1} + \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\tau_\infty} * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \omega_\beta^{KL}$$

这个作用量产生的辛势只会在 τ_∞ 以内的类空面和其它可能的这个范围上的内边界上非平凡。

相空间

前面分析过，在渐进平直时空中，一个在类空无穷远处变分行为良好的作用量为

$$S_{\mathcal{M}_3} = \frac{1}{4\kappa} \int_{\mathcal{M}} (e) \Sigma_{IJ}^{\alpha\beta} P^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} + \frac{1}{4} \int_{\mathcal{M}} (e) \eta^{IJ} e_I^\mu e_J^\nu \eta^{KL} e_K^\sigma e_L^\rho F_{\mu\sigma} F_{\nu\rho} + \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_{\tau_\infty} * \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \omega_\beta^{KL}$$

现在，假如 bulk $\mathcal{M}$ 还有一个内边界 Δ 是一个类光超曲面，则研究一下这个作用量在 Δ 的行为，来判断需要添加一个什么样的边界项作用量。首先看引力部分，使用体元把辛势变成标量密度的积分，首先四维时空体元为

$$\varepsilon_{\mu\nu\sigma\rho} = e_\mu^0 \wedge e_\nu^1 \wedge e_\sigma^2 \wedge e_\rho^3$$

由于

$$l_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_\mu^1 - e_\mu^0) \quad k_\mu = -\frac{1}{\sqrt{2}}(e_\mu^1 + e_\mu^0)$$

所以有逆变换

$$e_\mu^0 = -\frac{1}{\sqrt{2}}(l_\mu + k_\mu) \quad e_\mu^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(l_\mu - k_\mu)$$

它还可以改写为

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\mu\nu\sigma\rho} &= (e_\mu^0 \wedge e_\nu^1) \wedge e_\sigma^2 \wedge e_\rho^3 \\ &= \frac{1}{2}[(k_\mu + l_\mu) \wedge (k_\nu - l_\nu)] \wedge e_\sigma^2 \wedge e_\rho^3 \\ &= l_\mu \wedge k_\nu \wedge e_\sigma^2 \wedge e_\rho^3 \end{aligned}$$

由于选择 l_μ 和 $-k_\mu$ 为超曲面和二维界面的法余矢，所以定义

$$\tilde{\varepsilon}_{\nu\sigma\rho} := l^\mu \varepsilon_{\mu\nu\sigma\rho} \quad \hat{\varepsilon}_{\sigma\rho} := -k^\nu \tilde{\varepsilon}_{\nu\sigma\rho}$$

则

$$\tilde{\varepsilon}_{\nu\sigma\rho} = l_\nu \wedge e_\sigma^2 \wedge e_\rho^3 \quad \hat{\varepsilon}_{\sigma\rho} = e_\sigma^2 \wedge e_\rho^3$$

然后用三维体元可以把引力在超曲面超表面上的辛势积分计算为

$$\begin{aligned}
\Theta_\Delta &= \frac{1}{2\kappa} P_{IJKL} \int_\Delta {}^* \Sigma_{\mu\nu}^{IJ} \wedge \delta\omega_\beta^{KL} \\
&= \frac{1}{\kappa} \int_\Delta l_\alpha(e) e_I^\alpha e_J^\beta \left(\delta\omega_\beta^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \delta\omega_\beta^{KL} \right)
\end{aligned}$$

在继续计算之前先算一个东西，选择 $-k_\mu$ 为法余矢的话，就有

$$\begin{aligned}
\int_\Delta (e) L_l f &= \int_\Delta (e) l^\mu D_\mu f \\
&= \int_\Delta D_\mu(e) l^\mu f - f(e) D_\mu l^\mu - f l^\mu D_\mu(e) \\
&= \int_\Delta D_\mu(e) l^\mu f - f(e) \kappa_l + f(e) \kappa_l \\
&= - \int_{\partial\Delta} (e) f l^\mu k_\mu \\
&= \int_{\partial\Delta} (e) f
\end{aligned}$$

因此只要可以把辛势化为一个标量的李导数的形式，则可以变成一个边界项。接下来开始分析辛势，先着眼于辛势的第二项，对联络的运动方程

$$d_\mu e_\nu^I + \omega_{\mu J}^I \wedge e_\nu^J = 0$$

进行变分可以得到

$$d_\mu \delta e_\nu^I + (\delta\omega_{\mu J}^I) \wedge e_\nu^J + \omega_{\mu J}^I \wedge \delta e_\nu^J = 0$$

两边再与 $e_{\alpha I}$ 进行外积得到

$$\begin{aligned}
0 &= (d_\mu \delta e_\nu^I) \wedge e_{\alpha I} + (\delta\omega_{\mu J}^I) \wedge e_\nu^J \wedge e_{\alpha I} + \omega_{\mu J}^I \wedge (\delta e_\nu^J) \wedge e_{\alpha I} \\
&= (d_\mu \delta e_\nu^I) \wedge e_{\alpha I} + 2(\delta\omega_{\mu IJ}) \wedge (e_\nu^J e_\alpha^I) - (\delta e_\nu^J) \wedge \omega_{\mu J}^I \wedge e_{\alpha I} \\
&= (d_\mu \delta e_\nu^I) \wedge e_{\alpha I} + 2(\delta\omega_{\mu IJ}) \wedge (e_\nu^J e_\alpha^I) + (\delta e_\nu^I) \wedge d_\mu e_{\alpha I} \\
&= d_\mu (\delta e_\nu^I \wedge e_{\alpha I}) + 2(e_\alpha^I e_\nu^J) \wedge (\delta\omega_{\mu IJ})
\end{aligned}$$

从而得到

$$(e_\alpha^I e_\beta^J) \wedge \delta\omega_{\mu IJ} = \frac{1}{2} d_\mu (\delta e_\alpha^I \wedge e_{\beta I})$$

因此有

$$\begin{aligned}
e_I^\alpha e_J^\beta \epsilon^{IJ}{}_{KL} \delta\omega_\beta^{KL} &= \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} e_{\gamma K} e_{\delta L} \delta\omega_\beta^{KL} \\
&= \frac{2!}{3!} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} (e_{\gamma K} e_{\delta L}) \wedge \delta\omega_\beta^{KL} \\
&= \frac{1}{3} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} d_\beta (\delta e_\gamma^I \wedge e_{\delta I}) \\
&= 2\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \nabla_\beta \delta e_\gamma^I e_{\delta I}
\end{aligned}$$

所以原式中第二项变成了

$$\frac{1}{\kappa\beta} \int_\Delta (e) \tilde{\epsilon}^{\alpha\mu\nu} \nabla_\alpha e_{\nu I} \delta e_\mu^I = \frac{1}{\kappa\beta} \int_{\partial\Delta} (e) \hat{\epsilon}^{\mu\nu} e_{\nu I} \delta e_\mu^I$$

至于边界上的第一项，如果也按照这个思路处理，会得到

$$\begin{aligned}
l_\alpha e_I^\alpha e_J^\beta \delta \omega_\beta^{IJ} &= -\frac{1}{4} l_\alpha \varepsilon^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta} \varepsilon^{\gamma\delta\mu\nu} e_\mu^I e_\nu^J \delta \omega_{\beta IJ} \\
&= -\frac{1}{8} l_\alpha \varepsilon^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta} \varepsilon^{\gamma\delta\mu\nu} e_\mu^I e_\nu^J \wedge \delta \omega_{\beta IJ} \\
&= -\frac{1}{8} l_\alpha \varepsilon^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta} \varepsilon^{\gamma\delta\mu\nu} e_\mu^I (d_\beta \delta e_{\nu I} + \omega_{\beta IJ} \wedge \delta e_\nu^J) \\
&= -\frac{1}{4} l_\alpha \varepsilon^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta} \varepsilon^{\gamma\delta\mu\nu} e_\mu^I (\nabla_\beta \delta e_{\nu I} + \omega_{\beta IJ} \delta e_\nu^J) \\
&= \frac{1}{2} (g^{\alpha\mu} g^{\beta\nu} - g^{\alpha\nu} g^{\beta\mu}) l_\alpha e_\mu^I [\nabla_\beta \delta e_{\nu I} + (e_I^\sigma \nabla_\beta e_{\sigma J}) \delta e_\nu^J] \\
&= \frac{1}{2} (g^{\alpha\mu} g^{\beta\nu} - g^{\alpha\nu} g^{\beta\mu}) l_\alpha [e_\mu^I \nabla_\beta \delta e_{\nu I} + (\nabla_\beta e_{\mu J}) \delta e_\nu^J] \\
&= l^\mu \nabla^\nu (e_{\mu I} \delta e_\nu^I)
\end{aligned}$$

这样子不好处理，前面推到过李导数的公式，所以尝试把它变成一个李导数项。使用边界上联络的约束可以计算为

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2}} (e_\alpha^1 - e_\alpha^0) e_I^\alpha e_J^\beta \delta \omega_\beta^{IJ} &= \frac{1}{\sqrt{2}} e_I^\beta \delta (\omega_\beta^{1I} - \omega_\beta^{0I}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (e_0^\beta \delta \omega_\beta^{10} + e_A^\beta \delta \omega_\beta^{1A} - e_1^\beta \delta \omega_\beta^{01} - e_A^\beta \delta \omega_\beta^{0A}) \\
&= l^\mu \delta K_\mu^1 \\
&= l^\mu \delta d_\mu b \\
&= l^\mu \partial_\mu \delta f \\
&= L_l \delta f
\end{aligned}$$

注意由于这里使用了

$$K_\mu^1 = \kappa_l \hat{k}_\mu = d_\mu f$$

所以内部的 $SU(2)$ 转动被固定了一个方向，只剩下另外两个方向的转动。然后原式就变为

$$\frac{1}{\kappa} \int_\Delta (e) L_l \delta f = \frac{1}{\kappa} \int_{\partial\Delta} (e) \delta f$$

所以最后得到的结果为

$$\Theta_\Delta = \frac{1}{\kappa\beta} \int_{\partial\Delta} (e) (\beta \delta f + \hat{\varepsilon}^{\mu\nu} e_{\nu I} \delta e_\mu^I)$$

这天然就是一个超曲面上的边界项，因此根据前面变分原理的讨论，不需要再在超曲面上添加任何引力的作用量修正项。所以引力在边界上的正则对为

$$(f, \frac{(e)}{\kappa}) \quad (e_\mu^i, \Pi_i^\mu) := (e_\mu^i, \frac{1}{\kappa} (e) \hat{\varepsilon}^{\mu\nu} e_{\nu i})$$

第一个正则对显然是关于视界面积的，视界的面元可以对偶为径向的角动量。再讨论一下第二对，它们的泊松括号为

$$\{e_\mu^i(x), \frac{1}{\kappa} \sqrt{q} \hat{\varepsilon}^{\sigma\nu} e_{\nu j}(y)\} = \delta_j^i \delta_\mu^\sigma \delta(x, y)$$

然后可以定义

$$\tilde{E}_i := \frac{(e)}{2!} \epsilon_{ijk} \hat{\varepsilon}^{\mu\nu} e_\mu^j e_\nu^k = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} e_\mu^j \Pi_k^\mu$$

则

$$\begin{aligned}
\{\tilde{E}_i(x), \tilde{E}_j(y)\} &= \frac{1}{4} \epsilon_{imn} \epsilon_{jpq} \{e_\mu^m \Pi_n^\mu, e_\nu^p \Pi_q^\nu\} \\
&= \frac{1}{4} \epsilon_{imn} \epsilon_{jpq} \delta(x, y) (\Pi_n^\mu \delta_q^m \delta_\mu^\nu e_\nu^p - e_\mu^m \delta_n^p \delta_\nu^\mu \Pi_q^\nu) \\
&= \frac{1}{4} \delta(x, y) (-\epsilon_{imn} \epsilon^{jmp} \Pi_n^\mu e_\mu^p + \epsilon_{imn} \epsilon^{jqn} e_\mu^m \Pi_q^\mu) \\
&= \frac{1}{4} \delta(x, y) (\delta_{ij} e_\mu^m \Pi_q^\mu - e_\mu^j \Pi_i^\mu - \delta_{ij} \Pi_n^\mu e_\mu^n + \Pi_j^\mu e_\mu^i) \\
&= \frac{1}{2} \delta(x, y) \epsilon_{ijk} \epsilon^{kp} e_\mu^p \Pi_q^\mu \\
&= \epsilon_{ij}^k \tilde{E}_k \delta(x, y)
\end{aligned}$$

然后再电磁w作用量，它在 Δ 上有

$$\Theta_\Delta = \int_\Delta (e) l_\mu F^{\mu\nu} \delta A_\nu$$

进一步可以被处理为

$$\begin{aligned}
-\int_\Delta (e) l_\mu F^{\mu\nu} k_\nu l^\sigma \delta A_\sigma &= -\int_\Delta (e) l_\mu F^{\mu\nu} k_\nu \delta L_l \chi \\
&= -\int_\Delta (e) L_l (l_\mu F^{\mu\nu} k_\nu \delta \chi) \\
&= \int_{H^2} l_\mu F^{\mu\nu} k_\nu \delta \chi \hat{e} - \int_{H^1} l_\mu F^{\mu\nu} k_\nu \delta \chi \hat{e}
\end{aligned}$$

注意到这里的第一步使用了

$$l^\sigma \delta A_\sigma = \delta L_l \chi$$

该式成立的条件为采用了与视界适配的规范，因此 $U(1)$ 规范变换被固定住了。然后可以计算

$$\begin{aligned}
l^\mu k^\nu F_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} (e_0^\mu + e_1^\mu) (e_0^\nu - e_1^\nu) F_{\mu\nu} \\
&= e_1^\mu e_0^\nu F_{\mu\nu} \\
&= e_1^a \frac{1}{N} (F_{at} - N^A F_{aA}) \\
&= -\frac{1}{(e)} \tilde{E}^r
\end{aligned}$$

所以有

$$\delta S_M = + \int_{H^2} \chi \delta \tilde{E}^r - \int_{H^1} \chi \delta \tilde{E}^r$$

这表明电磁场部分与引力部分一样，也不需要添加什么额外的 Δ 上的作用量。所以物质部分的正则对为

$$(\tilde{E}^a, \pi_a) := (\tilde{E}^a, \chi e_a^1)$$

相应的泊松括号为

$$\{\tilde{E}^a(x), \pi_b(y)\} = \delta_b^a \delta(x, y)$$

由于视界的面元可以对偶为一个径向的角动量，所以运动学空间就可以是 $SU(2)$ 的角动量和 $U(1)$ 的角动量来共同提供的。注意 f 是外曲率的积分， χ 是电势的积分，所以相当于边界上的角动量的共轭量是原本的共轭量在参数 v 方向的积分而非原本的共轭量本身。